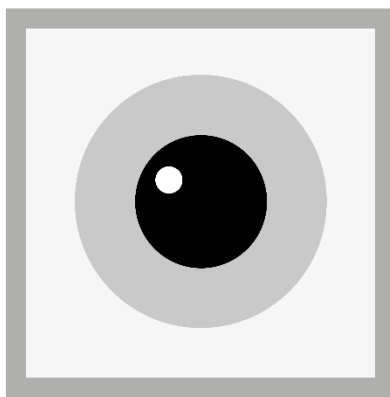


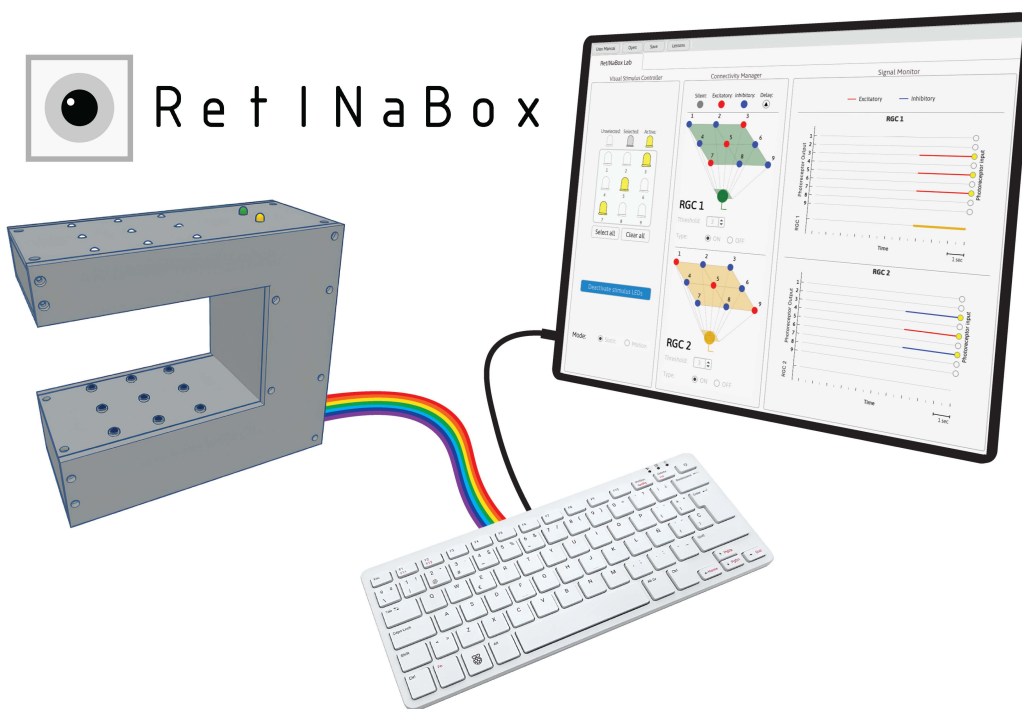
RetINaBox 用户手册

搭建硬件和软件的说明

1.2 版



RetINaBox



目录

1. 导论
2. 搭建 RetINaBox
3. 搭建视觉刺激工具
4. 安装软件
5. 将 RetINaBox 连接至 Raspberry Pi
6. 使用软件
 - A1: 附录 1: 组件列表
 - A2: 附录 2: 故障排查
 - A3: 附录 3: 成本估算



1. 导论

欢迎阅读本 RetINaBox 您手册。在这里，您将找到用于构建和组装 RetINaBox 以及安装和使用相关软件的逐条说明。此外，我们还提供了构建 RetINaBox 所需的全部组件清单。如果您不熟悉电子设备操作，也不用担心——您不需要进行任何焊接。如果您已经具备一定的电子基础，RetINaBox 的设计非常简单，只要电子元件与树莓派（Raspberry Pi）兼容，您也可以使用与本手册中指定型号不同的 LED 灯珠、光电二极管、电阻等元件来完成构建。最后，如果您按照手册操作后仍遇到问题，我们也提供了故障排查部分，用以帮您解决可能出现的问题。

2. 搭建 RetINaBox

RetINaBox 由 3D 打印的外壳构成，外壳内装有 LED 灯珠阵列、光电二极管以及一束将这些组件连接到树莓派 Raspberry Pi 的电线。外壳由六个 3D 打印的组件连接而成，大部分使用不同长度的 M3 螺钉（如下文所示）固定。虽然外壳的组装顺序并非必须严格按照手册中所示的顺序，但该顺序可确保外壳组装简单高效。本手册还将概述不同组件的接线，并在组装过程中将电子元件集成到外壳中。在开始之前，建议您备好所有必要的组件和工具。组装步骤如下：

a) 接线

- 连接光电二极管
- 连接 LED 灯珠阵列
- 连接红外 LED 灯珠阵列
 - 连接白光 LED 灯珠阵列
 - 连接彩光 LED 灯珠阵列

b) 外壳组装

- 3D 打印外壳组件说明
- RetINaBox 主要组件

c) 将电子设备连接至树莓派 Raspberry Pi GPIO

- 将光电二极管连接至 GPIO



- 将 3.3V 输出引脚连接至 GPIO
- 连接蜂鸣器（用于第二课）
- 将装载 LED 灯珠阵列的面板连接至 GPIO
 - 白光 LED 灯珠阵列面板
 - 彩光 LED 灯珠阵列面板

a) 接线

1. 连接光电二极管（约 30 分钟）

所需材料： 9 根红外（IR）光电二极管、跳线、剪线钳

- a. 准备 9 根光电二极管。将光电二极管上的透明 LED 移除或向后折起（参见图 1；这些 LED 在 RetINaBox 中不会使用）。这些光电二极管将由树莓派（Raspberry Pi）提供恒定的 3.3V 电源，而树莓派（Raspberry Pi）也会独立读取每根光电二极管的输出信号（即光电二极管是否检测到光）。每根光电二极管板上都包含一个可调电阻（电位器），可用于调节光敏度（如下文所述）。

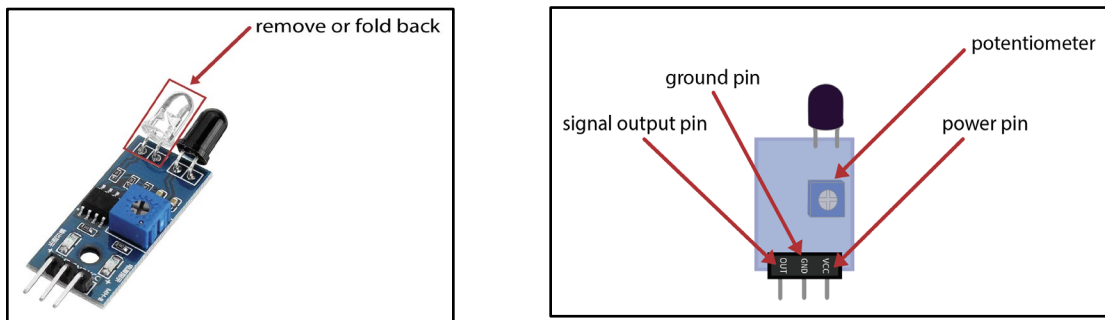


图 1： 红外 (IR) 光电二极管

- b. 如下图所示（参见图 2）的方向将四块微型实验板组装在一起。

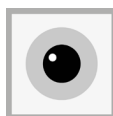
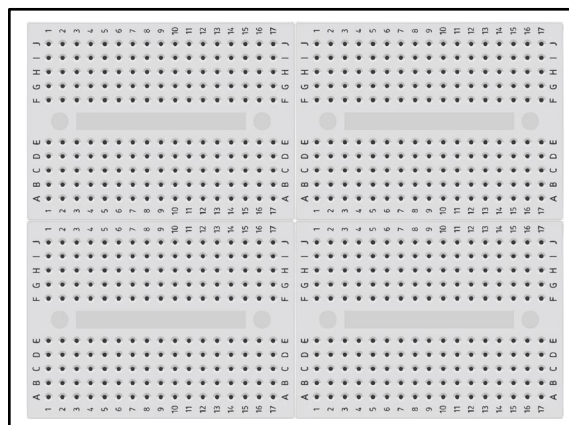


图 2： 四块微型实验板

- c. 如下图（参见图 3）所示，将光电二极管放置在微型实验板上。光电二极管的摆放位置必须严格按照示意图进行，这样才能确保它们正确嵌入 3D 打印外壳中。*对于中间一排，先放置连接线再放置光电二极管可能会更容易一些。

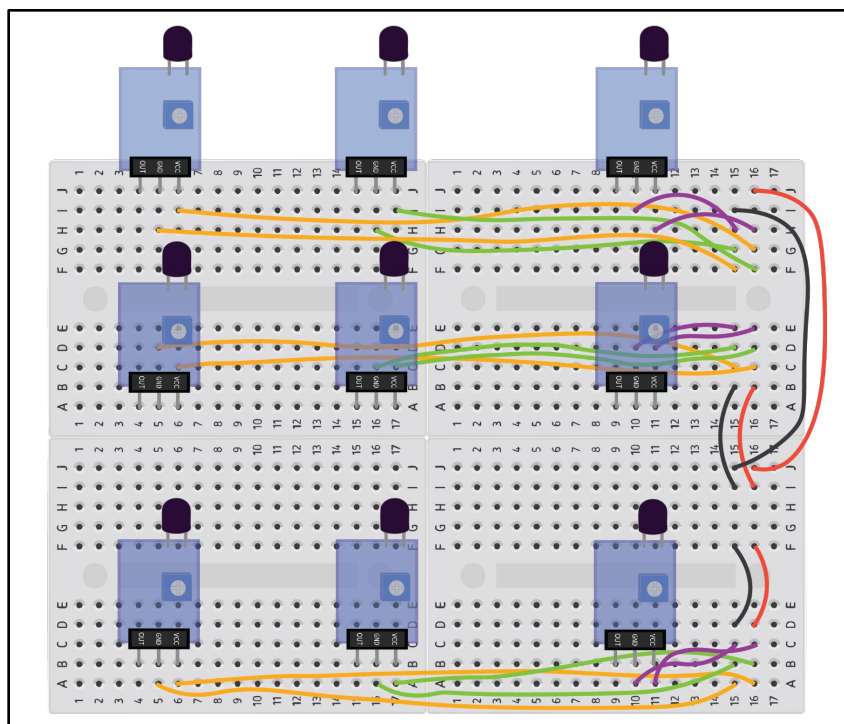


图 3： 在实验板上放置光电二极管和局部接线

2. 连接 LED（约 90 分钟）

所需材料： 9 颗白光 LED 灯珠、9 颗红外 LED 灯珠、跳线、剪线钳

- a. 组装红外 LED 灯珠阵列 和 白光 LED 灯珠阵列
- 将四块微型实验板组成两组，并按照下图（参见图 4），所示的方向摆放。务必确保微型实验板的方向与图示完全一致，因为在安装时，红外 LED 灯珠阵列与白光 LED 灯珠阵列将会在外壳中上下叠放。
 - 使用剪线钳将 LED 引脚剪短，使 LED 塑料外壳能够与微型实验板表面齐平（或不高于微型实验板表面 5 mm）。
 - 按照下图所示，将每颗 LED 灯珠放置在微型实验板上。位置必须与示意图一致，以确保覆盖 LED 面板的 3D 打印组件能够正确贴合。*务必确保 LED 灯珠的极性 (+/-) 方向正确。在图 4 中，左侧微型实验



板上的白光 LED 灯珠的正极 (+) 在左边，而右侧微型实验板上的红外 LED 的正极 (+) 在右边。

- iv. 按照图示给 LED 灯珠阵列接线。这是接线工作的第一部分，可以在两个微型实验板并排摆放时完成。
- v. 撕掉每个微型实验板底部的贴纸，然后将两块面板粘在一起，使白光 LED 灯珠阵列和红外 LED 灯珠阵列一一垂直对齐，但位于两块叠放的微型实验面板的两侧。
- vi. 将装载白光 LED 灯珠阵列面板与红外 LED 灯珠阵列的面板粘合在一起后，按照下图（参见图 6）所示添加绿色部分的连接线，完成 LED 的接线。为了方便展示，图中将两个面板并排摆放（因此绿色连线看起来比实际更长）。但在实际操作中，这些连线应在两个面板叠放在一起时进行（这样可以确保接线的稳定性）。*请注意，这些绿色连线的作用是将每颗白光 LED 灯珠与其垂直对应的红外 LED 灯珠置于同一个电路中。

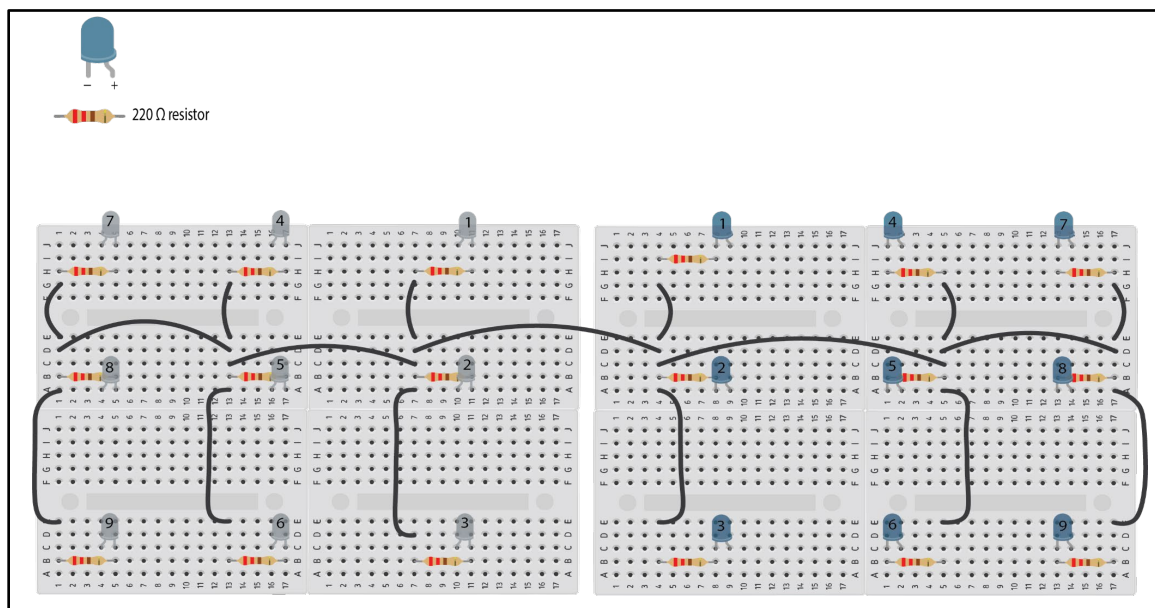


图 4： LED 接线示意图。左侧显示白色 LED 灯珠阵列 的接线方式，右侧显示红外 LED 灯珠阵列的接线方式。*请注意，这两组电路是镜像对称的，因为它们之后会以 “上下叠放” 方式叠合在一起，白光 LED 灯珠阵列朝上，红外 LED 灯珠阵列朝下（如图 5 所示）。



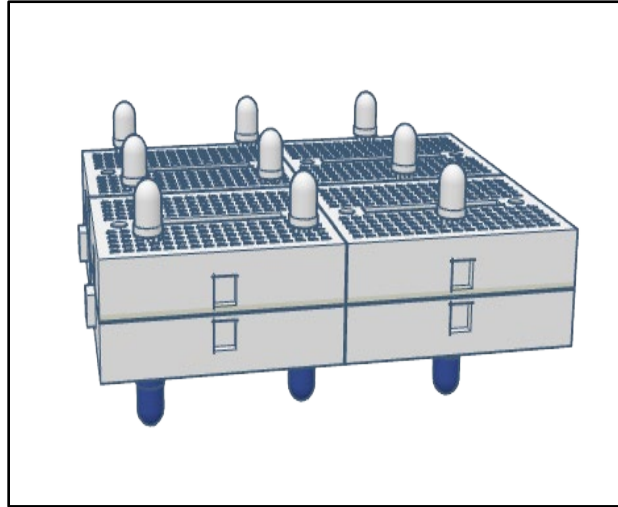


图 5: 白光 LED 灯珠阵列和红外 LED 灯珠阵列的方向。请注意，垂直方向上，每个白光 LED 灯珠 都对应一个红外 LED 灯珠。*请注意：为简单起见，此处未显示连接线（连接线请参见图 4）。

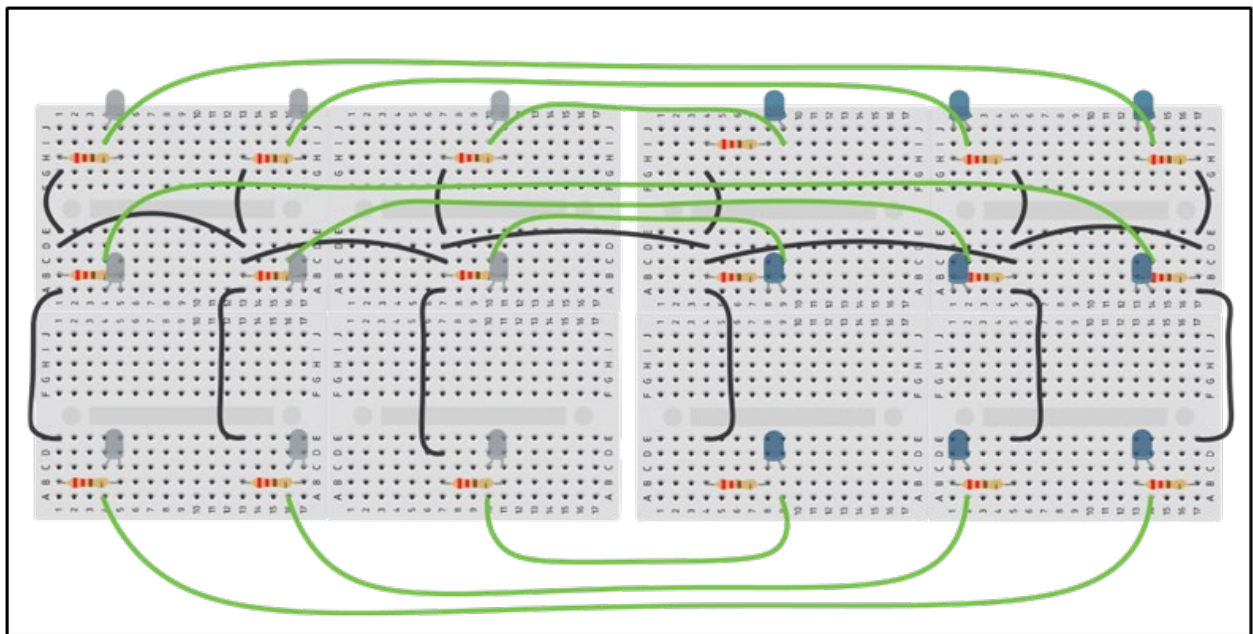
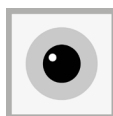


图 6: 白光 LED 灯珠和红外 LED 灯珠阵列之间的接线（接线时应该将面板叠放在一起（参见图 5 所示））。

- b. 彩光 LED 灯珠（用于表示 两个视网膜神经节细胞（RGCs）的输出）
所需材料: 1 颗黄光 LED 灯珠、1 颗绿光 LED 灯珠、2 块微型实验板



- i. 将 LED 引脚剪至约 10 mm 的长度。这样可以确保 LED 的底座在微型实验板上达到适当的高度，使其能够稳固地插入 3D 打印外壳中的对应孔位。
- ii. 按照图 7 所示，将两颗 LED 灯珠放置在其中一个微型实验板上。然后将该微型实验板叠放在另一块微型实验板之上。两块微型实验板都应朝上放置，并可用胶带固定（下方的微型实验板起到垫高上方的微型实验板的作用，以便装载 LED 灯珠的微型实验板能正确插入 3D 打印外壳）。

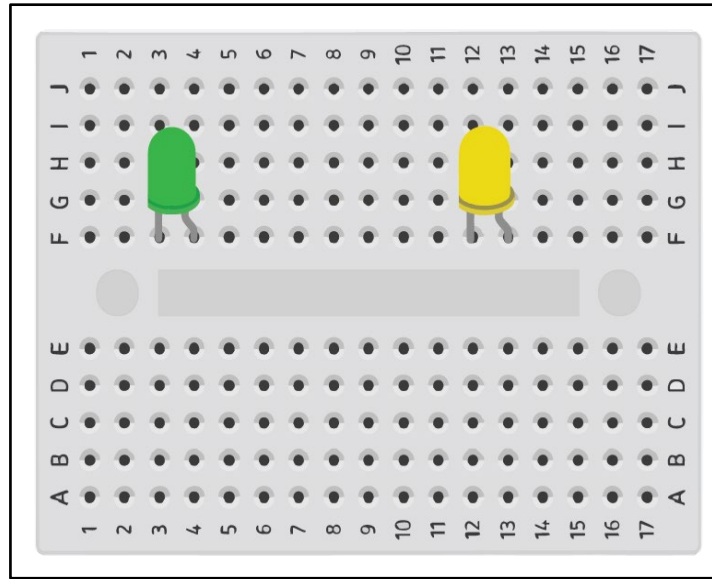


图 7：彩光 LED 灯珠阵列在微型实验板上的放置。该 LED 灯珠阵列将代表视网膜神经节细胞（RGCs）1（绿光）和 2（黄光）的输出。

b) 外壳组装（约 30 分钟）

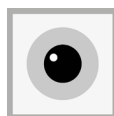
外壳需要在组装前进行 3D 打印（提供了 .stl 文件）。该外壳被设计成六个独立组件，以便您可以简单打印和轻松组装（参见图 8 和图 9）。

3D 打印外壳部件说明：

P1 – 组件 1：这是外壳的主体结构。它承载光电二极管阵列、LED 灯珠阵列面板、输出引脚和 GPIO 接口板。

P2 – 组件 2：放置在光电二极管上方。每个光电二极管应恰好插入此组件对应的孔中。

P3 – 组件 3：放置在红外 LED 灯珠阵列面板下方。每一颗红外 LED 灯珠应对应插入此部件的孔位中。



P4 – 组件 4: 与组件 1~3 连接，为结构提供支撑，并覆盖穿过外壳中间部分的接线。

P5 - 部件 5: 放置于最上方，覆盖白光 LED 灯珠阵列面板以及彩光 LED 灯珠阵列面板。

P6 - 部件 6: 用于盖住外壳侧面的 C 形开口。它是最后需要安装的组件。在 RetINaBox 的测试与故障排查阶段，大部分时间都需要保持 P6 不安装。

补充说明：

* 手册中将使用 P1、P2 等缩写指代 3D 打印组件。

* P2 的长度比 P3 短。

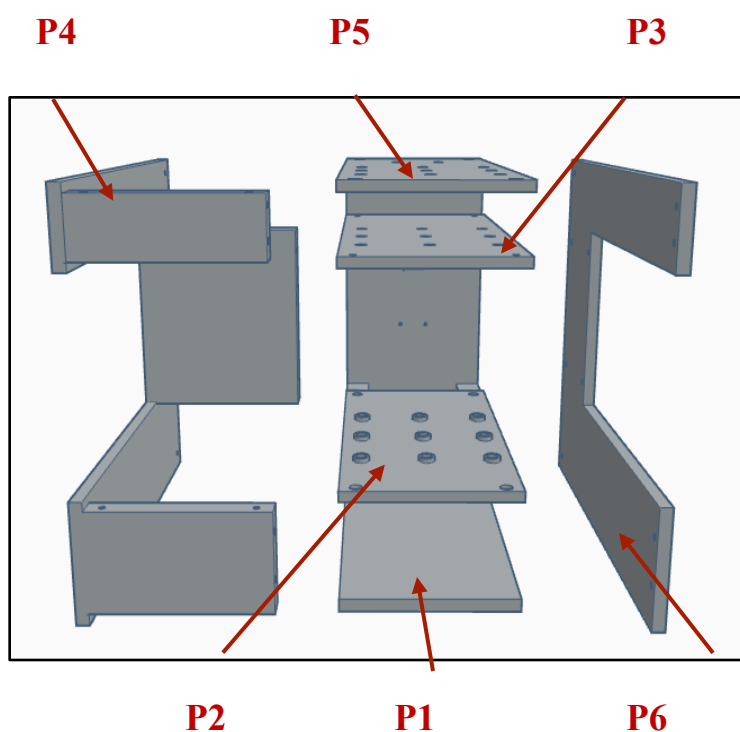
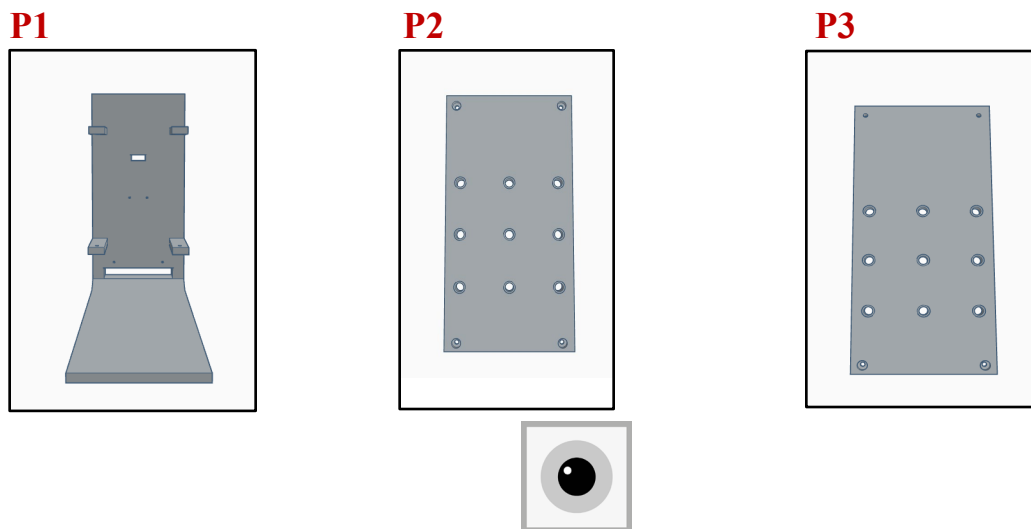
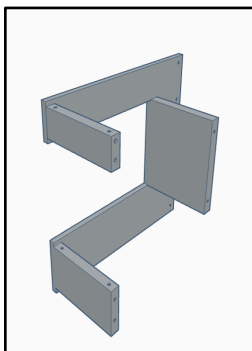


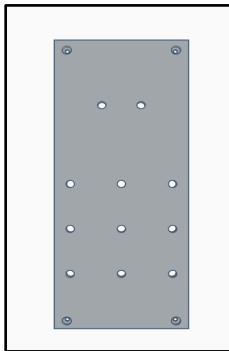
图 8：RetINaBox 3D 打印组件



P4



P5



P6

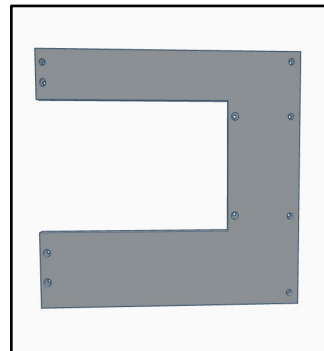


图 9：单个 RetINaBox 3D 打印组件

这里（参见图 10）我们从几个角度展示组装完成的 RetINaBox

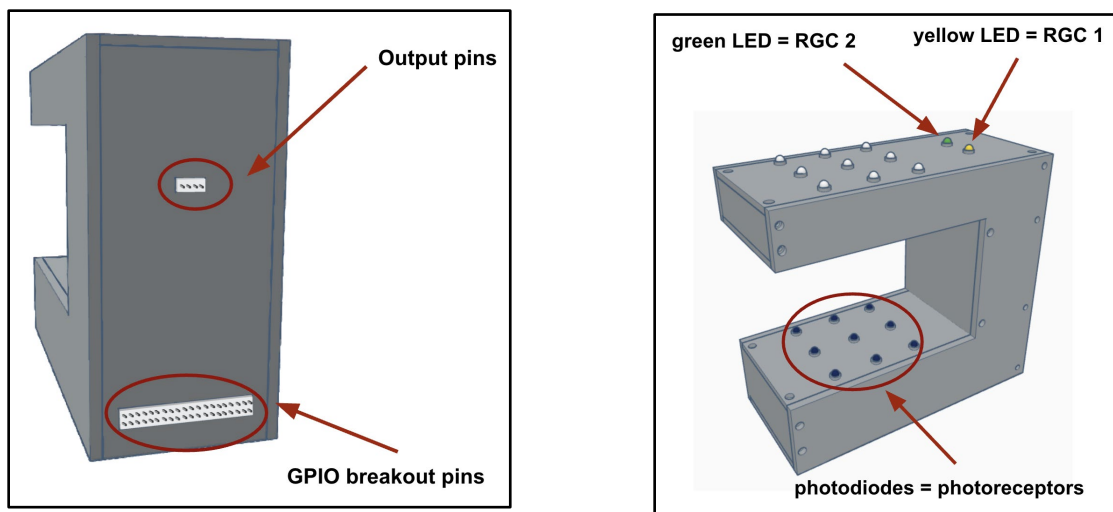


图 10：组装完成的 RetINaBox 外壳

c) 将电子元件连接到树莓派 Raspberry Pi GPIO（约 45 分钟）

GPIO（通用输入/输出）

RetINaBox 使用一个 GPIO 接口板，使其能够通过一根电缆与树莓派（Raspberry Pi）轻松连接。将 GPIO 接口板固定到 P1 上对应的孔位中，并使用四颗 6 毫米的 M2 螺丝将其固定（参见图 11）。*请注意：以下步骤与外壳组装同步进行。



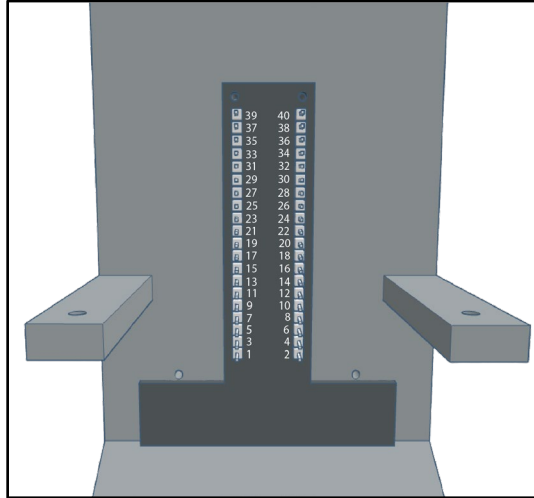


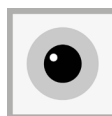
图 11: RetINaBox GPIO 适配器的安装

虽然在后续的组装步骤中会提供更详细的说明，但这里先给出 RetINaBox 电子元件的完整接线逻辑（参见图 12）。*请注意，从 GPIO 接口板到 LED 灯珠阵列面板的所有连接线都必须穿过外壳内部的间隙（参见图 13）。

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)			
	1	2	
	3	4	
	5	6	
IN_PHOTODIODE_1	7	8	
GROUND (WHITE LEDS PANEL)	9	10	
OUT_LED_1	11	12	IN_PHOTODIODE_2
OUT_LED_2	13	14	GROUND
OUT_LED_3	15	16	IN_PHOTODIODE_3
3V3 POWER	17	18	IN_PHOTODIODE_4
OUT_LED_4	19	20	GROUND
OUT_LED_5	21	22	IN_PHOTODIODE_5
OUT_LED_6	23	24	RGC1_3.3V_OUT
	25	26	RGC2_3.3V_OUT
	27*	28*	
OUT_LED_7	29	30	GROUND
OUT_LED_8	31	32	IN_PHOTODIODE_6
OUT_LED_9	33	34	GROUND
RGC1_LED	35	36	IN_PHOTODIODE_7
RGC2_LED	37	38	IN_PHOTODIODE_8
PHOTODIODES GROUND	39	40	IN_PHOTODIODE_9

photodiodes
white leds
green led
yellow led
out pins
* DO NOT USE!

图 12: GPIO 和 RetINaBox 电子设备之间的连接



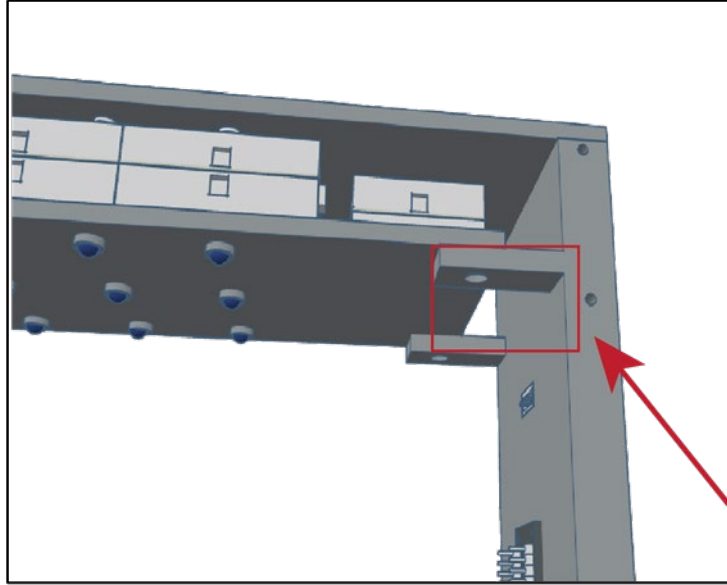


图 13: 从 GPIO 板到 LED 灯珠阵列面板的接线都应穿过图中红色矩形指示的孔中

1. 将光电二极管连接到 GPIO:

所需材料: 11 根母对公 (F-M) 杜邦线、2 根 6 毫米 M3 螺丝

- a. 按照图 14 所示，将光电二极管面板放置在 P1 上。不要移除微型实验板底部的塑料粘贴层，光电二极管面板不需要粘在 P1 上。它会在安装 P2 时被牢牢固定住。

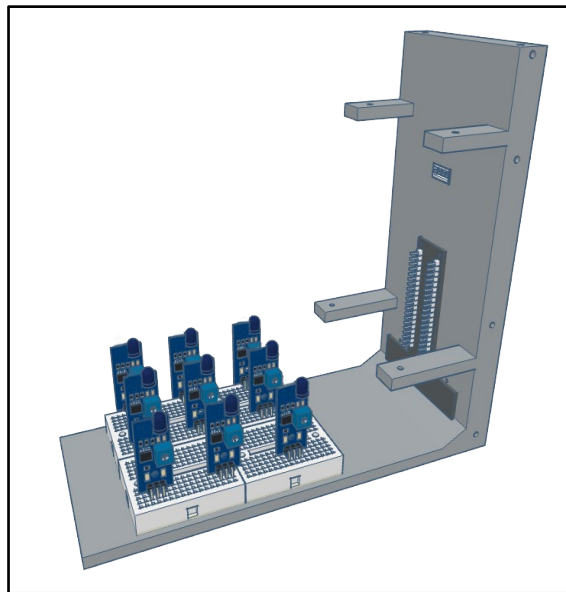
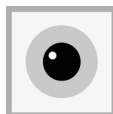


图 14: 将包含实验板的光电二极管放置到组件 P1 上



- b. 使用母对公（F-M）杜邦线将每个光电二极管的信号输出引脚连接到 GPIO，连接说明如下（参见图 15）。图 15 中的每个数字对应一个 GPIO 引脚（参见图 11 和 12）。

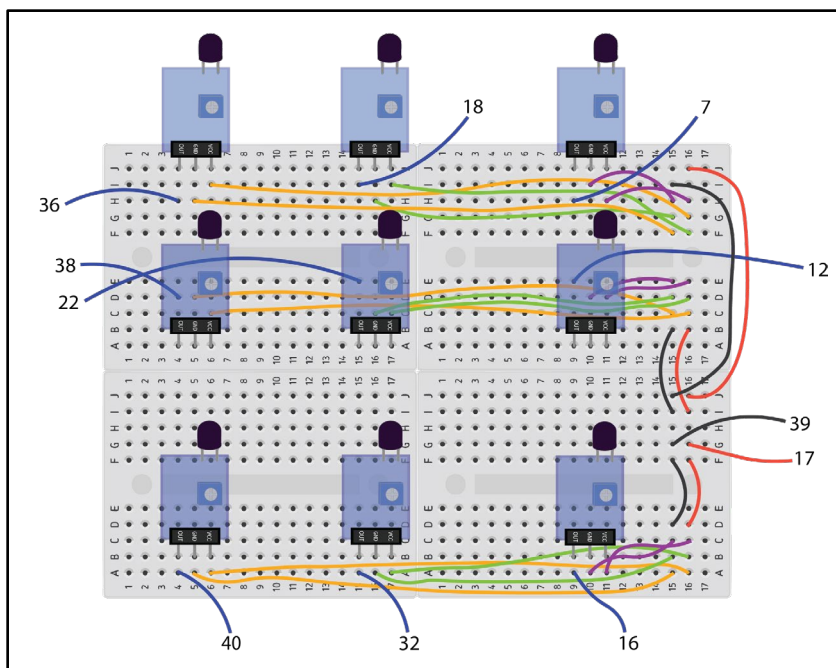


图 15：将光电二极管连接到 GPIO 板的线路逻辑

- c. 将 P2 组件安装至光电二极管顶部。小心地将 9 根光电二极管一一装入 P2 的孔中。然后用 2 根 6 毫米的 M3 螺钉将其固定（参见图 16）。*请注意：请勿完全拧紧；P2 应朝向凸起的 LED 导轨（即每个 LED 孔位处的凸起）朝上。

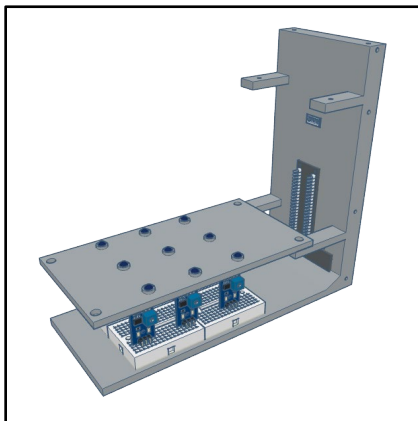


图 16：组装过程示意图，包括 P1 和 P2、光电二极管和 GPIO 接口板



2. 将 3.3V 输出引脚（代表 RGC 数字输出）连接到 GPIO：

所需材料：4 根“母对母（F-F）”杜邦线、4 根连接器预压端子线套件（Connector Pre-Crimped Cable Kit）中的导线（见附录）、电工胶带

- 使用连接器预压端子线套件，组装一个双面均有凸起的四针连接器与插座。这使得连接器两侧都可以接线。其中一侧的金属针脚是可见的，而另一侧的针脚被插座外壳覆盖。
- 将组装好的连接器放置在 P1 的中间孔位，如图 17 所示。针脚被插座盖住的一侧应面向外壳内部。也就是说，插座朝内，金属针脚朝外。插座应紧密贴合在外壳孔内。
- 在 RetINaBox 外壳内部，将套件中的导线连接到插座内部的四个针脚上（参见图 17）。
- 使用母对母（F-F）杜邦线将这些导线依次串联（使用电工胶带固定连接），并将另一端连接到树莓派 Raspberry Pi GPIO 上的对应引脚（接线逻辑如图 17 所示）。

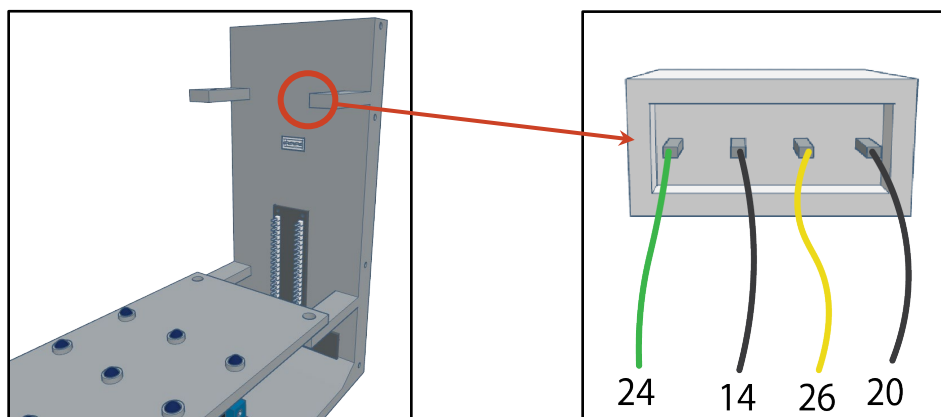


图 17：将 3.3V RGC 输出引脚连接到 GPIO（请注意：连接示意图中未显示该插座）

3. 连接蜂鸣器：

所需材料：1 个微型实验板、10k 电阻、PN2222 三极管、Elegoo 有源蜂鸣器、1 根跳线、3 根连接器预压端子线套件（Connector Pre-Crimped Cable Kit）中的导线、3 根“母对公（M-F）”杜邦线

- 按照图 18 所示，将蜂鸣器、三极管、10k 欧姆电阻以及跳线放置在微型实验板上。



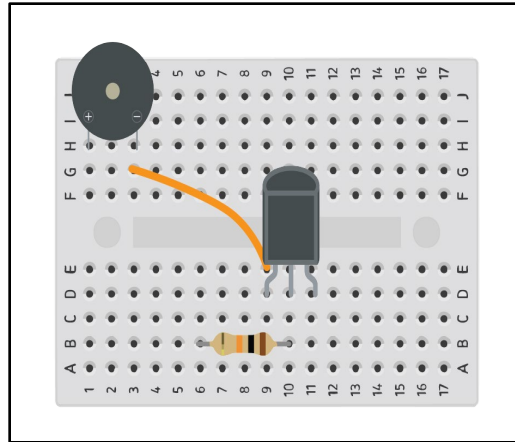


图 18：蜂鸣器、晶体管、晶体管和蜂鸣器之间的跳线以及电阻器的放置

- b. 按照图 19 所示连接各组件。首先，将连接器预压端子线套件中的三根导线连接到对应的输出引脚；然后，再使用母对公（F-M）杜邦线将这些导线依次串联（使用电工胶带固定连接点）。*请注意：蜂鸣器是通过外壳背面方向的输出引脚连接到 GPIO 扩展板的（参见图 10、图 12 和图 17）。在此电路设计下，只有当引脚 24 与引脚 26（分别对应 RGC1 与 RGC2）同时输出 3.3V 时，蜂鸣器才会响。换句话说，蜂鸣器仅在 RGC1 和 RGC2 被共同激活（co-activated）时发声。

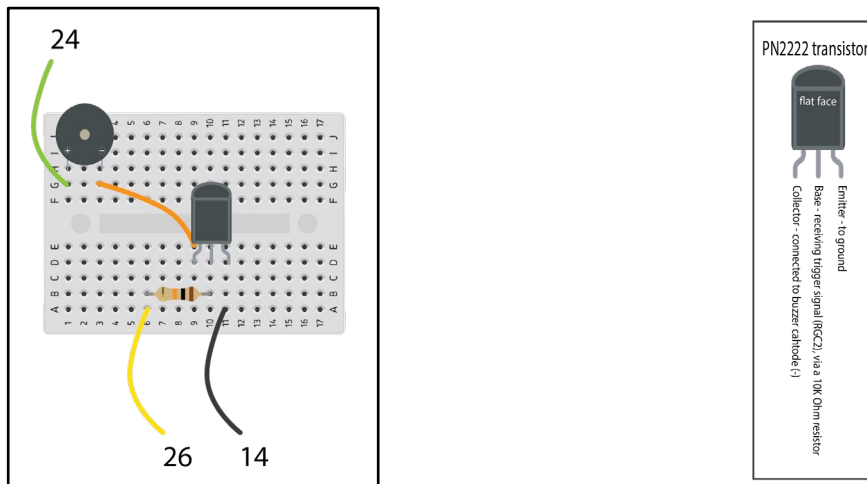
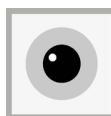


图 19：蜂鸣器的电路接线（与课程计划 2 相关）



4. 将 LED 连接到 GPIO 板：

所需材料： 电线、剪线钳、10 根“母对母（F-F）”杜邦线、2 根 6 毫米的 M3 螺丝

- a. 使用 2 根 6 毫米 长的 M3 螺丝将部件 P3 安装到位（参见图 20）。P3 的安装方向必须确保其凸起的 LED 导向结构（即每个 LED 孔周围的小凸点）朝向下方。

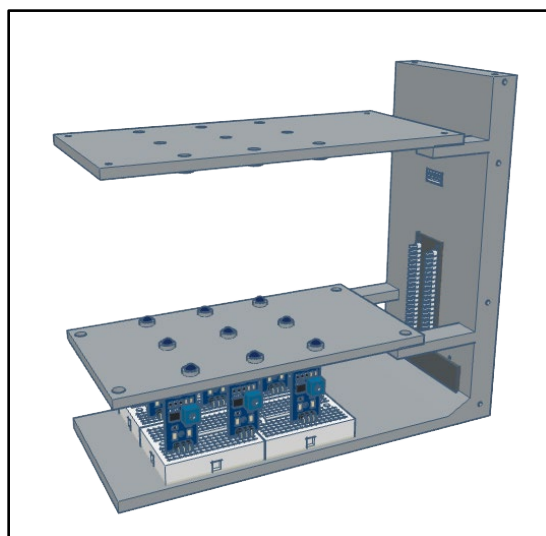
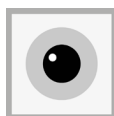


图 20：连接组件 P3

- b. 将装有 LED 灯珠阵列的微型实验板放置到 P3 上（参见图 21；为方便观察，此处未显示接线）。底部的微型实验板不需要用胶带固定在 P3 上。当安装 P5 时，这些 LED 灯珠阵列才会被牢牢固定住。在完成步骤 b) 之前，请先执行步骤 c) 和 d)。



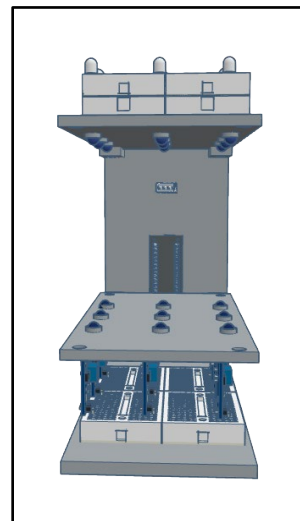
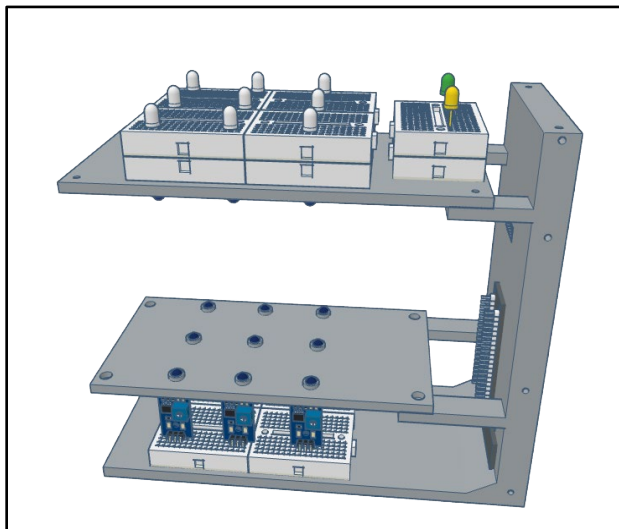


图 21： 将 LED 灯珠阵列 安装至组件 P3

- c. 将 9 组 白光 + 红外 LED 灯珠 配对连接到 GPIO（如图 22 所示，通过 9 条橙色导线（+）和 9 条黑色导线（-，接地 GND；即黑色连接线）进行连接）。对于橙色导线（图中为便于显示而标为橙色，实际使用的是 红色电线）：将电线剪成合适长度（约 5 厘米），然后将其与一条母对母（F-F）杜邦线串联（daisy chain），再将杜邦线的另一端连接到 GPIO 板上的对应引脚（连接逻辑参见图 22）。之所以在此使用电线而不是杜邦线，是因为 LED 灯珠阵列与上下两块 3D 打印组件之间的空间十分有限，杜邦线的厚度会导致其难以安装。



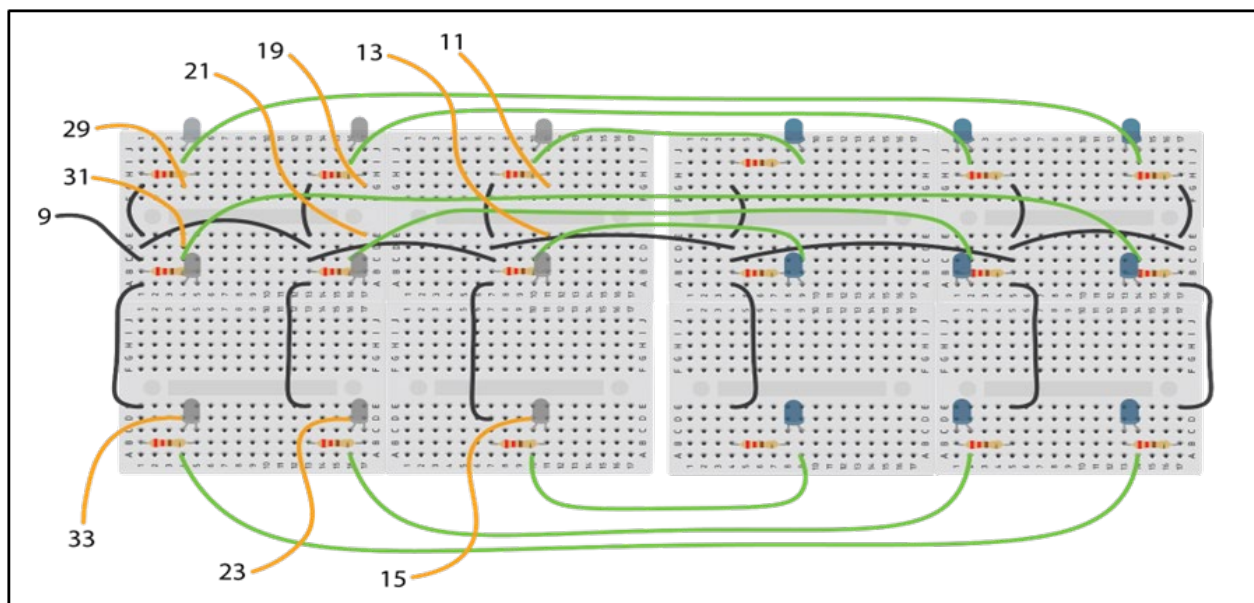


图 22: 将白光和红外 LED 灯珠阵列连接到 GPIO

- d. 使用下图所示的连接逻辑（参见图 23），将两颗彩光 LED 灯珠（绿色与黄色，分别代表神经节细胞（RGCs）1 和 2 的输出）连接到 GPIO。与上一步类似，此处同样使用红色电线（hook-up wire），并将其与母对母（F-F）杜邦线串联（daisy chain），再连接到 GPIO 的对应引脚。

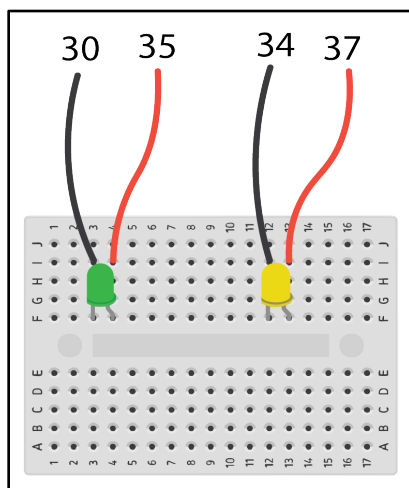
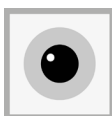


图 23: 将绿光和黄光 LED 灯珠连接到 GPIO



- e. 将部件 P4 安装到 P2 与 P3 上（参见图 24）。这将使外壳结构更加稳固，并方便后续测试。部件 P5 与 P6（用于封闭 RetINaBox）应在之后再安装，待 RetINaBox 已连接到树莓派（Raspberry Pi）、电子元件经过测试并且光电二极管的灵敏度完成优化（如下文所述）之后再进行最终封装。

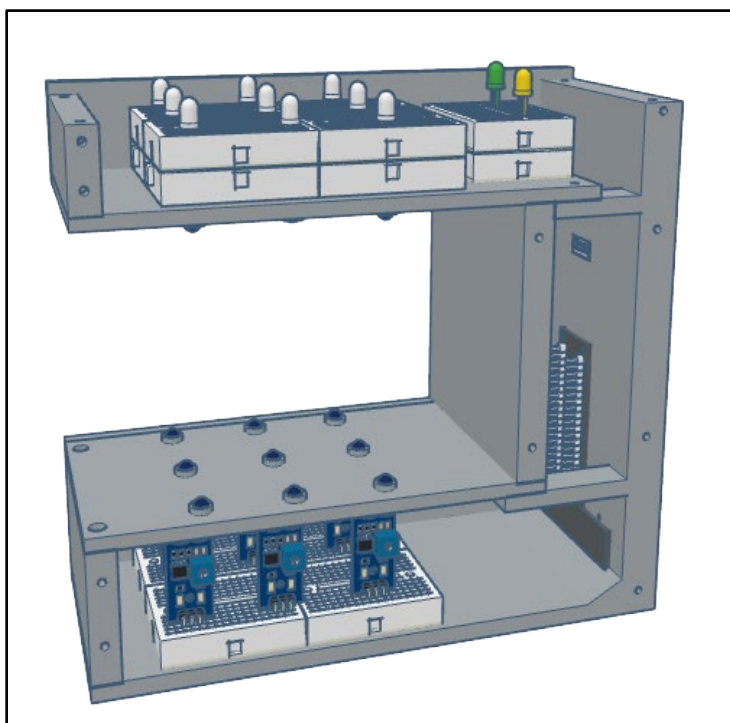


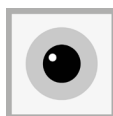
图 24：连接组件 P4

3. 生成视觉刺激（约 15 分钟）

虽然视觉刺激可以通过 RetINaBox 图形界面（GUI）中的 Visual Stimulus Controller 直接生成，但为了更贴近真实的视觉神经科学实验，您也可以关闭 RetINaBox 的所有刺激 LED，并在 RetINaBox 的 LED 灯珠阵列与光电二极管之间放置现实世界中的形状或遮挡物（即按照特定图案遮挡光线），以此来生成视觉刺激，并测试模型视网膜神经节细胞（RGCs）的特征选择性。

以下为您提供几种生成视觉刺激的方法，可用于测试 RetINaBox。

a) 视觉刺激工具（Visual Stimulus Tool）



所需材料：透明塑料片、永久性细头记号笔、橡皮泥、直尺（见附录）

为向 RetINaBox 提供不同图案的视觉刺激，您可以自己制作一个视觉刺激工具（Visual Stimulus Tool）。制作方法如下：取一张透明塑料片。然后使用细头永久性记号笔和直尺，在整张塑料片上绘制一个网格（参见图 25）。网格的每个方块应为 3 厘米 × 3 厘米，这大致对应 RetINaBox 单个光电二极管的感受野面积。

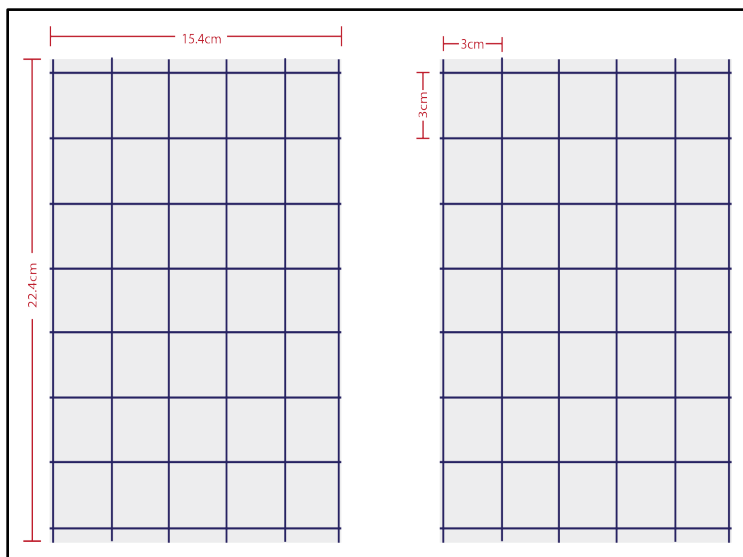


图 25：带有网格的视觉刺激工具，用于将刺激与模型光感受器阵列对齐

接着将橡皮泥覆盖在塑料片上。在某些区域 不要覆盖橡皮泥，以形成视觉刺激图案（也就是说，光线能通过或被遮挡的区域就构成了视觉刺激）。您可以利用橡皮泥创造各种不同形状的视觉刺激，用以呈现给 RetINaBox（参见图 26）。

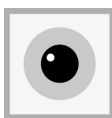
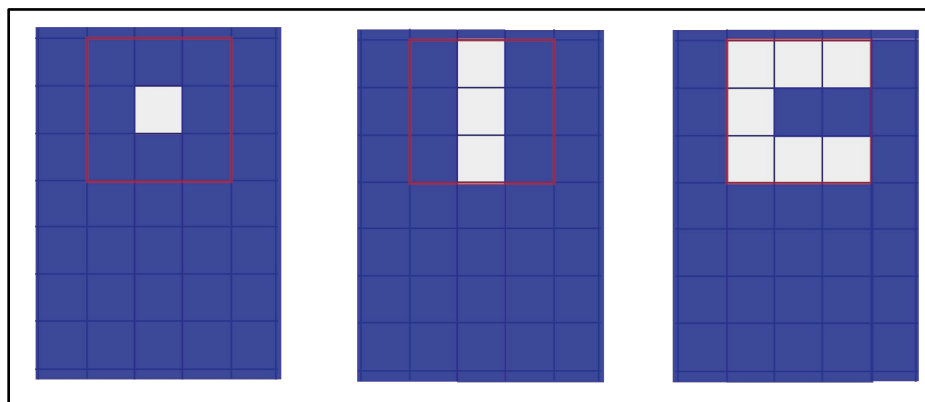


图 26： 视觉刺激示例

视觉刺激工具的工作原理是让光从刺激 LED 传递到光电二极管，从而控制激活哪些模型光感受器（即光电二极管）（参见图 27）。

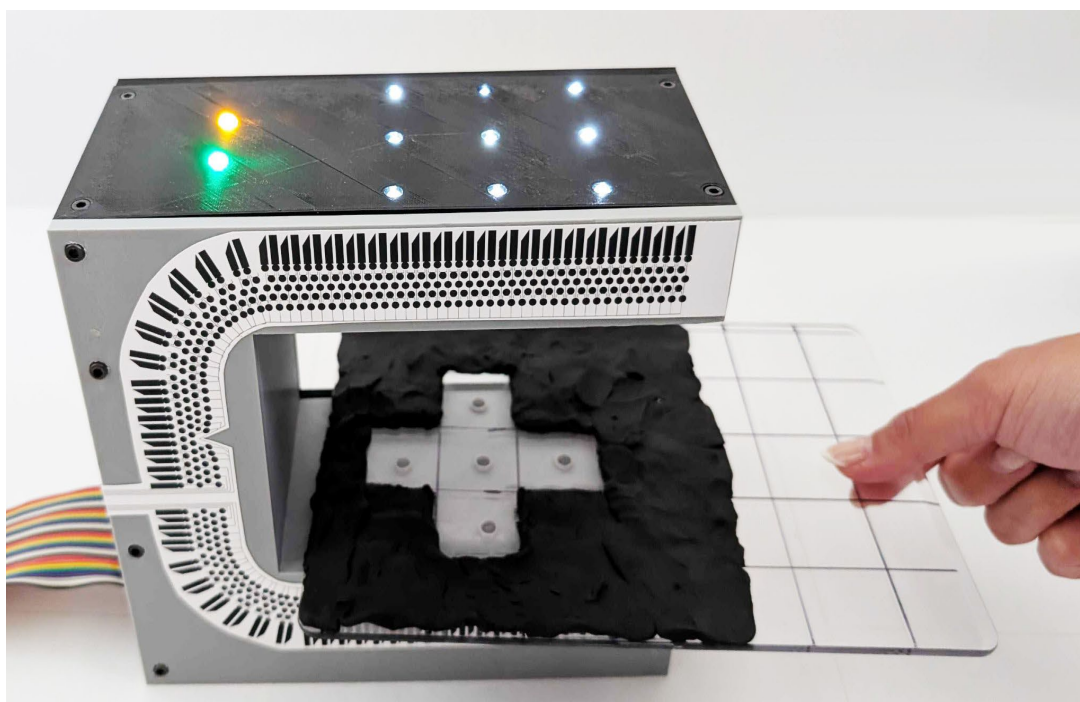
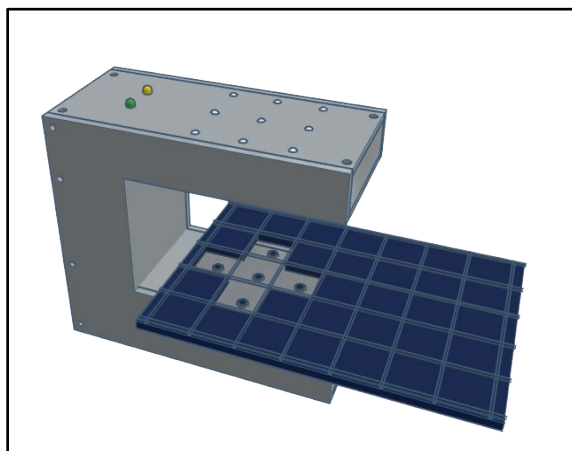
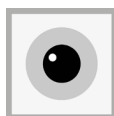


图 27： 视觉刺激工具正在运行

b) 使用纸张或者纸板剪裁形状进行视觉刺激



虽然“视觉刺激工具”（Visual Stimulus Tool）允许制作几乎任意形状的视觉刺激，而且可以轻松生成 ON 或 OFF 两种版本，但在不同视觉刺激之间切换可能需要花费一些时间。作为一种更快速测试 RetINaBox 对视觉刺激响应的替代方式，您可以使用纸张或纸板剪裁出不同形状。您可以从提供的 PDF 文档中获取一组可打印并剪裁的形状模板。这些形状（如图 28 所示）可用于许多课程计划中的活动。当然，您也可以根据您的需要自行制作其他形状。

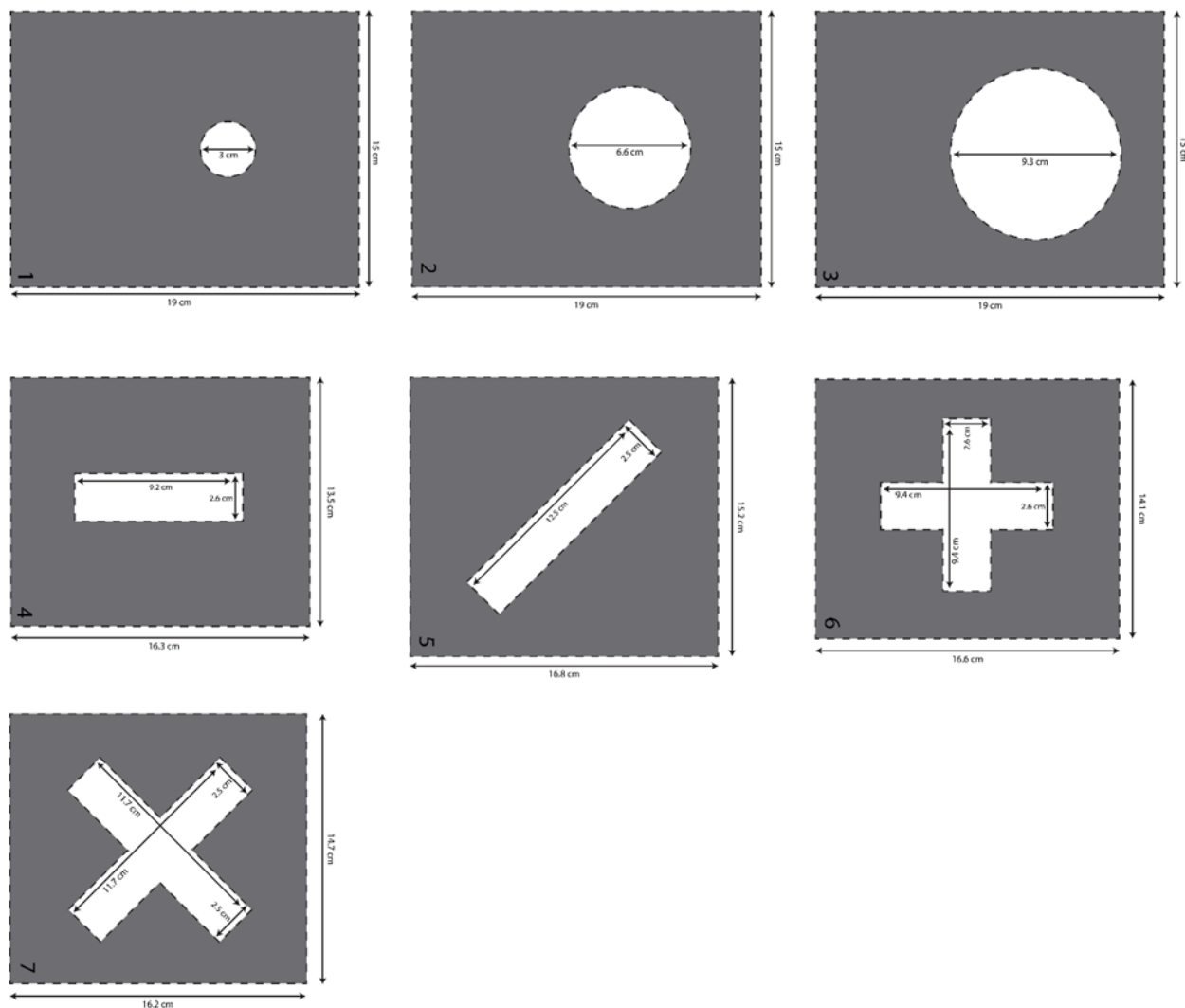


图 28：可打印并从纸张或者纸板上剪裁出来的视觉刺激形状



4. 安装软件（约 5 分钟）

- a. 在您的 Raspberry Pi 上，使用网页浏览器访问 Trenholm 实验室的 RetINaBox GitHub 页面：<https://github.com/Trenholm-Lab/RetINaBox> 我们强烈推荐使用 Raspberry Pi 500（或 Raspberry Pi 5）。我们曾在 Raspberry Pi 400 上测试过软件，虽然处理一些兼容性问题后可以运行，但会明显较为卡顿。
- b. 点击绿色的“Code”按钮，然后点击“Download ZIP”（如图 29）。下载完成后，ZIP 文件会出现在您的 Downloads 文件夹中，文件名为 RetINaBox-main.zip。

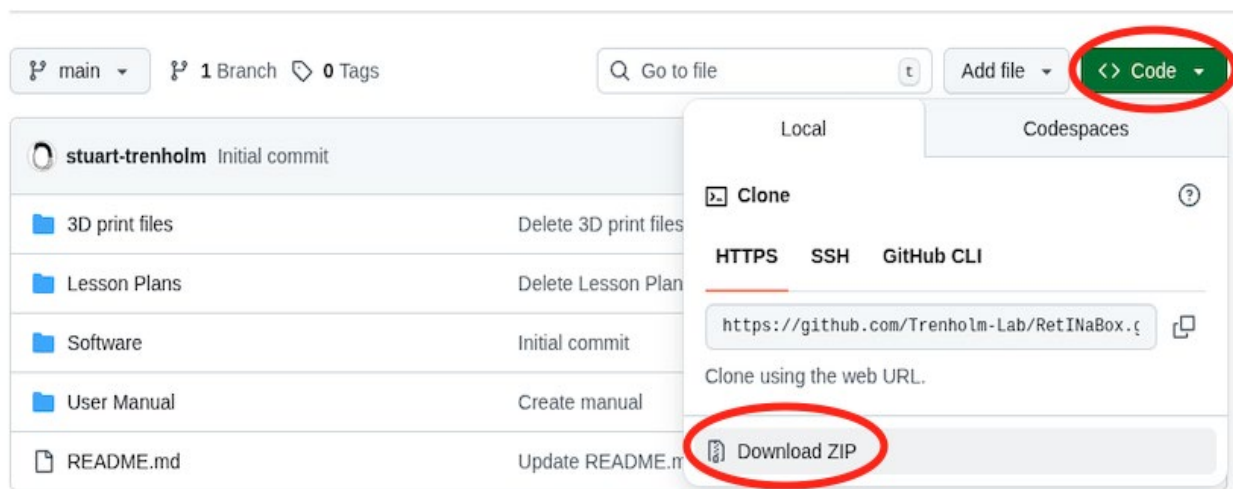


图 29：从 GitHub 下载 RetINaBox 软件

- c. 在您的设备上解压代码文件。右键点击 RetINaBox-main.zip 文件，选择“Extract To...”（解压到...）。在弹出的窗口中，将桌面（Desktop）选为“Extract to:”的保存路径，并保持其他所有选项为默认值，如图 30 所示。完成后，您的桌面上会出现一个名为 RetINaBox-main 的文件夹。不要修改或移动该文件夹的位置。现在可以关闭文件管理器（File Manager）。



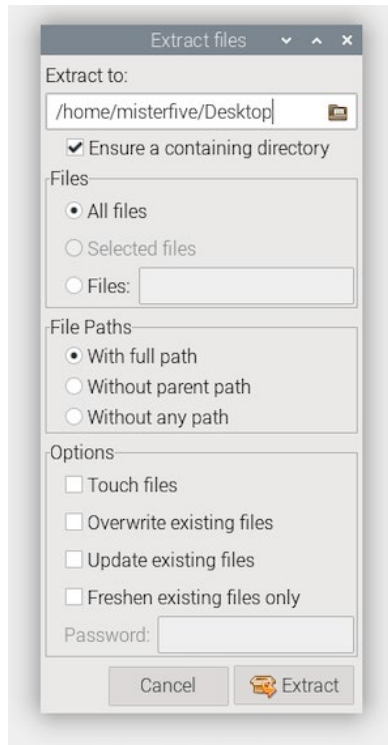


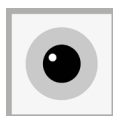
图 30: Raspberry Pi 提取文件菜单

- d. 打开终端（Terminal），并按照图 31 所示输入以下指令，每输入一行后按下 Enter 键：

```
cd Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
chmod +x install_RetINaBox.py
python3 install_RetINaBox.py
```

```
misterfive@raspberrypi: ~/Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
File Edit Tabs Help
misterfive@raspberrypi:~$ cd Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox
misterfive@raspberrypi:~/Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox$ chmod +x in
stall_RetINaBox.py
misterfive@raspberrypi:~/Desktop/RetINaBox-main/Software/RetINaBox$ python3 ins
tall_RetINaBox.py
=====
RetINaBox Desktop App Installer
=====
Detected: Raspberry Pi 500 Rev 1.0
=====
Installing Dependencies
=====
Updating package lists...
Installing system dependencies...
Creating development environment...
Creating virtual environment with system packages...
Installing Python requirements...
```

图 31: “Terminal（终端）” 显示 RetINaBox 已经成功安装



- e. 当 RetINaBox 成功安装后，您会在桌面上看到一个新的应用程序图标。要打开图形用户界面（GUI），双击该 RetINaBox 桌面应用，并点击“Execute（执行）”（参见图 32）。欢迎来到 RetINaBox Lab！如果您未能成功地安装，请参考本手册的 A2 附录 2：故障排查（Troubleshooting）。

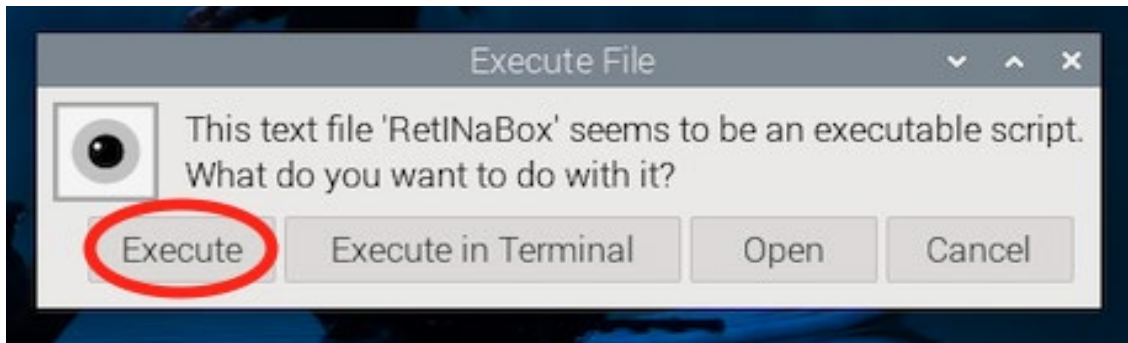


图 32：RetINaBox “Execute（执行）” 弹窗显示

5. 将 RetINaBox 连接到 Raspberry Pi

- a. 使用 GPIO 彩虹排线（rainbow connection cable）将 RetINaBox 连接到 Raspberry Pi。*重要提示：彩虹排线两端的灰色连接器在其横向的一侧有一个小小的凸起塑料卡扣。务必要确保以正确方向将其连接到 RetINaBox 与 Raspberry Pi。若方向连接错误，RetINaBox 与 Raspberry Pi 之间的引脚会错位，可能导致 Raspberry Pi 或电子元件烧毁！RetINaBox 与 Raspberry Pi 的插槽上都刻有一个小缺口，用来指示彩虹排线应连接的正确方向。
- b. 将 Raspberry Pi 接通电源（即给树莓派（Raspberry Pi）插上电源）。我们建议为彩虹排线使用 延长线（extender cable），这样可以使排线长度加倍，使 RetINaBox 更容易放置在 Raspberry Pi 500 旁边。
- c. 如果光电二极管正确连接，那么每根光电二极管电路板上最右侧的红色 LED 灯珠都会亮起（参见图 33），表示它们正在接收电源。



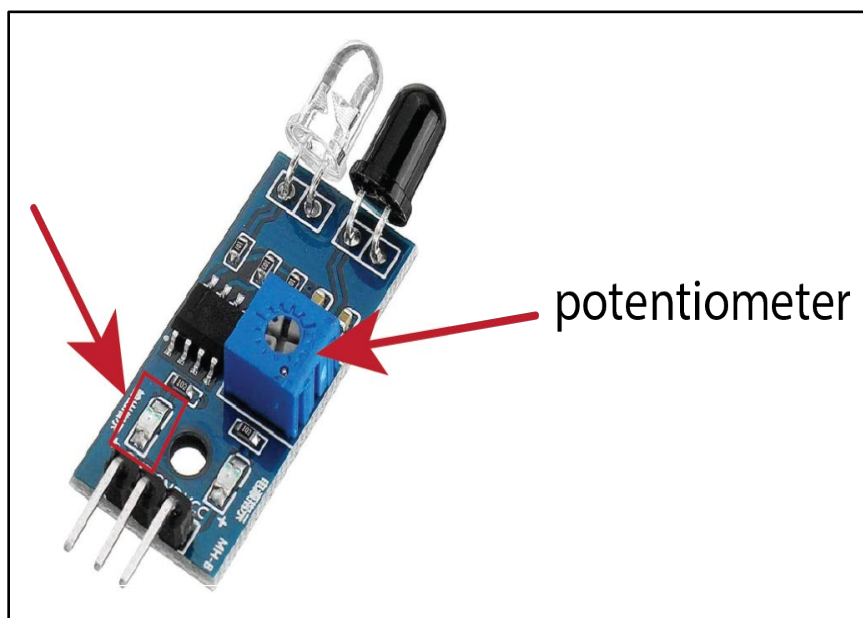


图 33: 当 Raspberry Pi 开机后，电源应该成功地供给全部 9 根光电二极管，此时每根光电二极管电路板上最右侧的红色 LED 灯珠都应亮起，以表示它们已获得电源。

- d. 下一步是调整红外光电二极管的灵敏度，使其仅在红外 LED 灯珠阵列被点亮时才被激活。首先，取一把小号螺丝刀，对每一光电二极管进行以下操作：将光电二极管上的电位器 顺时针旋转，直到电路板上最左侧的红色 LED 亮起（参见图 34）。然后再将电位器 逆时针旋转约半圈，直到最左侧红色 LED 灯珠熄灭。接着，打开 RetINaBox 软件（参下文第 6 节），并将全部 9 颗 LED 灯珠打开。如果 LED 灯珠阵列连接正确：RetINaBox 顶部的 9 颗白色 LED 灯珠应该会亮起（肉眼可见）。9 颗红外 LED 灯珠也会亮起，但肉眼不可见。LED 灯珠被点亮后，应激活对应的光电二极管，并使每根光电二极管上最左侧的红色 LED 灯珠点亮。如果没有出现这种情况，则需要继续调节电位器，直到满足以下条件：只有当某光电二极管正上方的红外 LED 灯珠被点亮时，该光电二极管的左侧红 LED 灯珠才点亮（参见图 34）。如果某个光电二极管有供电，但即使打开红外 LED 灯珠也无法将其激活，通常表示其对应的红外 LED 灯珠接线错误（请参见“故障排查”部分）。



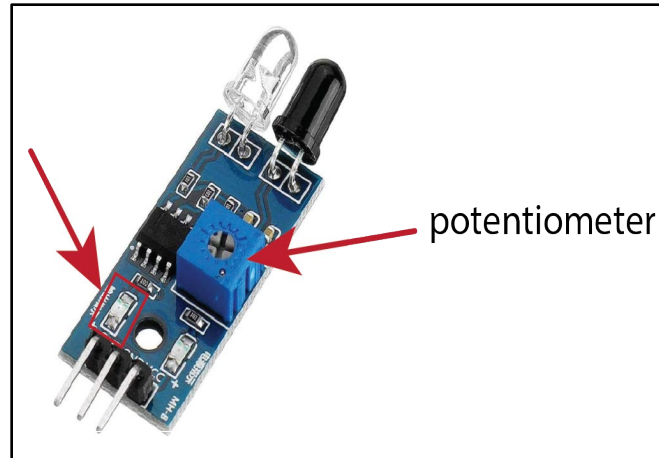


图 34: 通过来回调节电位器，调整 红外光电二极管的灵敏度，使电路板上最左侧的红色 LED 仅在 RetINaBox 软件中开启 红外 LED 灯珠阵列时才会亮起。

- e. 安装 3D 打印组件 P5 和 P6（参见图 35）。至此，您已经成功完成了 RetINaBox 的全部组装！

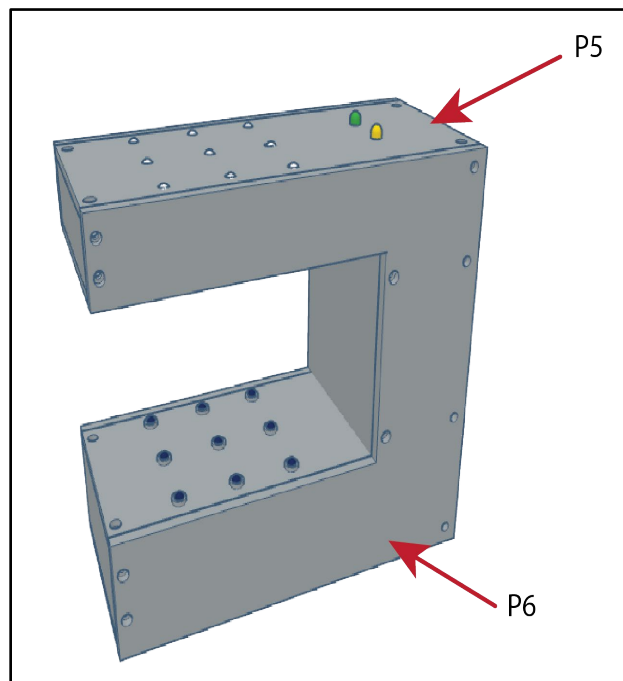
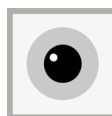


图 35: RetINaBox 搭建完成图



6. 使用软件

- a. 双击桌面上的“RetINaBox”图标，或在 Visual Studio Code 中运行“main.py”文件。
- b. 这将打开欢迎界面（参图 36）。选择“Enter the Lab”即可开始使用 RetINaBox。您也可以从该界面进入您手册和课程计划（lesson plans）。

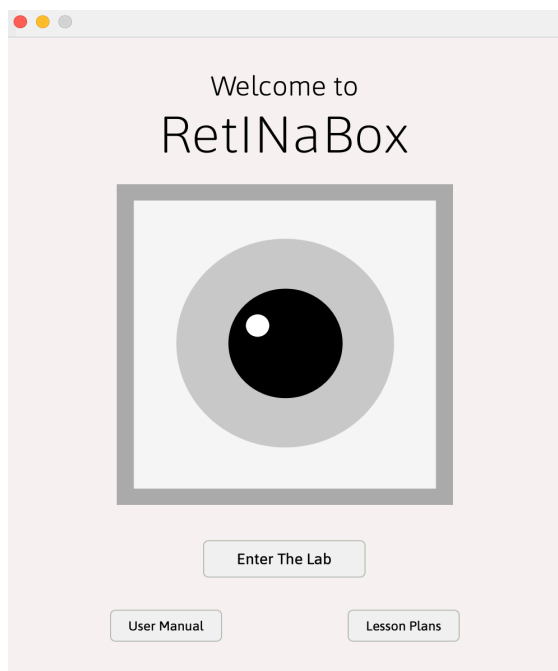


图 36: RetINaBox 的开屏界面

- c. 您现在会看到 RetINaBox 的主图形用户界面（GUI；参见图 37）。该软件包含四个菜单项（GUI 可以最大化为全屏显示）：
 - User Manual（用户手册）：打开用户手册的 PDF。
 - Lessons（课程）：进入课程计划；在每个课程条目下，您可以找到对应的预设 RetINaBox 设置以及课程特定的挑战任务。
 - Save（保存）：点击此项可保存您当前的 RetINaBox 设置。
 - Open（打开）：点击此项可加载先前保存的 RetINaBox 设置。
- RetINaBox 的 GUI 分为三个主要部分（下面会逐一详细介绍）：**
- Visual Stimulus Controller（视觉刺激控制器）用于控制 RetINaBox 上的刺激 LED 灯珠阵列。
 - Connectivity Manager（连接管理器）用于调节模型光感受器与模型神经节细胞之间的连接方式。



- **Signal Monitor**（信号监测器）显示光感受器的活跃状态、它们传递给神经节细胞的信号，以及神经节细胞本身的活跃情况。

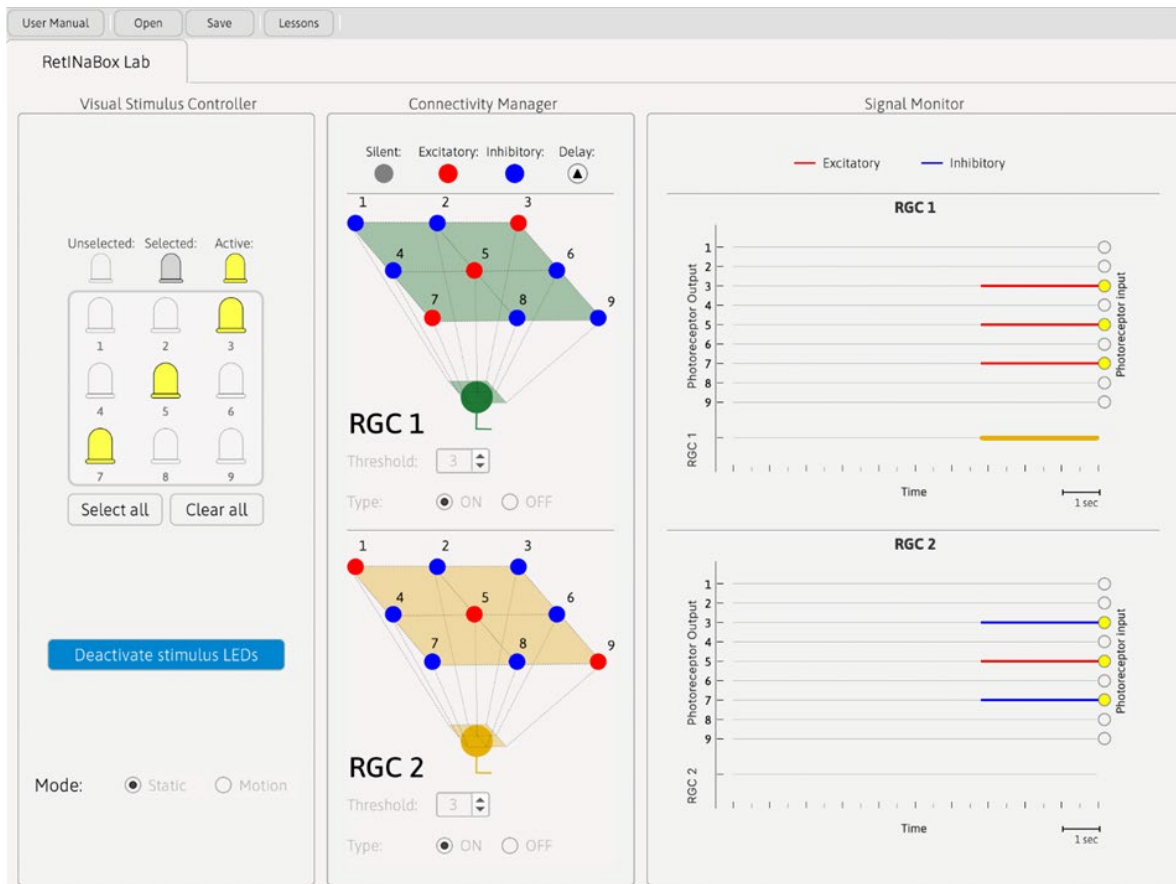
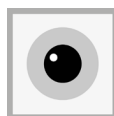


图 37: RetINaBox 主用户图形界面

d. 视觉刺激控制器（Visual Stimulus Controller; 参见图 38）

- 在顶部，您会看到一个 3×3 的虚拟 LED 阵列。打开 LED 灯珠阵列前，您需先点击虚拟 LED 阵列上您想激活的 LED 灯珠；被选中的 LED 会在界面中变成灰色。界面中还提供“Select all（全选）”和“Clear all（全部清除）”按钮。
- 接下来，您可以选择要呈现的刺激类型：
 - **Static（静止）**：固定不动
 - **Left**：向左移动
 - **Right**：向右移动
 入门时请保持在 Static 模式。



- 然后，点击“**Activate stimulus LEDs（激活 LED 灯珠）**”按钮。显示界面中您选择的 LED 将变为黄色（表示已激活）。如果您的 RetINaBox 已连接，您会看到对应的真实 LED 灯珠点亮。软件中虚拟 LED 灯珠编号和从正上方看到的 RetINaBox 布局完全一致。
- 在方向选择性课程（Lesson 3）中，您可能希望让视觉刺激向左或向右移动。操作方法很简单：先激活您想要的 LED 图案；选择 **Motion（运动）** 模式；选择方向（左箭头或右箭头）；选择速度（慢速，中速，高速）
- 在课程计划中，您会被要求测试来自真实世界的视觉刺激，比如，用视觉刺激工具（**Stimulus Presenter Tool**）、纸板裁剪出来的形状，或者您的手部。操作方法：激活所有 9 颗 LED 灯珠；选择 **Static 模式**；打开 LED。这样 LED 灯珠会持续发光，您就可以在 RetINaBox 与光电二极管之间插入真实物体作为视觉刺激。

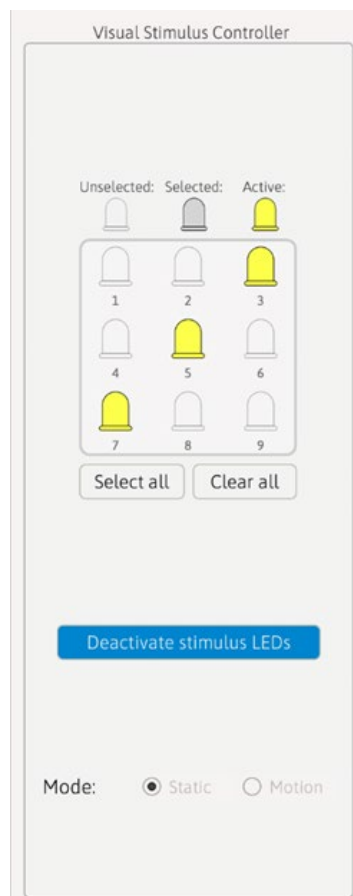
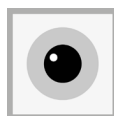


图 38：视觉刺激控制器



e. 连接管理器（Connectivity Manager；参见图 39）

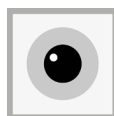
- 连接管理器允许您设定 九个模型光感受器（即光电二极管）与 两个模型视网膜神经节细胞（RGCs）之间的连接方式。
- 对于这两个 RGC 中的每一个，您都可以为每个光感受器设置以下 4 种连接方式之一：
 - Silent（静默）：不向神经节细胞提供任何信号
 - Excitatory（兴奋性）：光感受器激活时，向神经节细胞提供 +1 信号
 - Inhibitory（抑制性）：光感受器激活时，向神经节细胞提供 -1 信号
 - Delay（延迟）：为光感受器的信号传递添加时间延迟，延迟选项包括：none（无）；short（短）；medium（中）以及 long（长）

这些延迟可帮助生成方向选择性（direction selectivity）反应，用于模拟视觉神经回路中时间不对称的传递特性。

- 若要更改某个 RGC 的连接方式，只需点击对应的电路图（参见图 39 左）。此时会弹出一个设置窗口（参见图 39 右），您可以在其中更改每个光感受器的设置。
- 设置 RGC 的阈值（Threshold）。RGC 会在每个时间点将所有光感受器的输入相加，只有当这一总和达到阈值时，RGC 才会被激活。
- 设置 RGC 类型：ON 或 OFF。

对于 ON 型 RGC：光电二极管检测到光时视为光感受器激活。

对于 OFF 型 RGC：光电二极管未检测到光时视为光感受器激活。



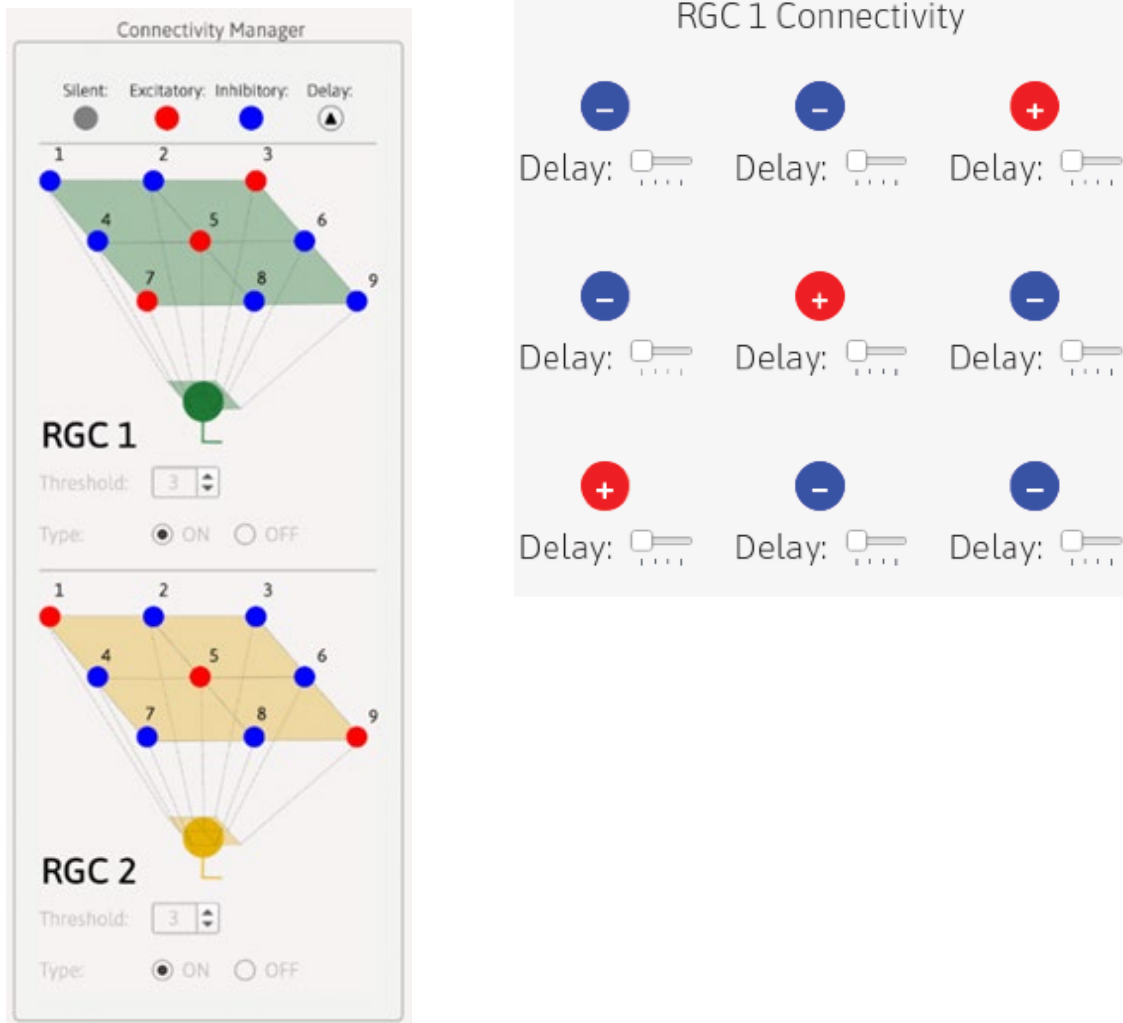
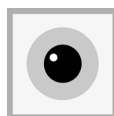


图 39：主 GUI 中的连接管理器（左）及其弹出窗口（右）

f. 信号监测器（Signal Monitor；参见图 40）

- 信号监测器会实时显示以下信息：哪些模型光感受器（光电二极管）正在检测到光。当右侧对应的圆形图标变为黄色时，表示该光感受器已被激活（检测到光）。
- 每个被激活的模型光感受器向每个视网膜神经节细胞（RGC）发送的信号类型——兴奋性或抑制性。
 - 兴奋性信号显示为 红色
 - 抑制性信号显示为 蓝色
- 每个神经节细胞（RGC1 在上；RGC2 在下）何时被激活？当某个神经节细胞所接收到的所有光感受器之和达到或者超过您在连接管理器中设置的阈值时，该神经节细胞就会被激活。



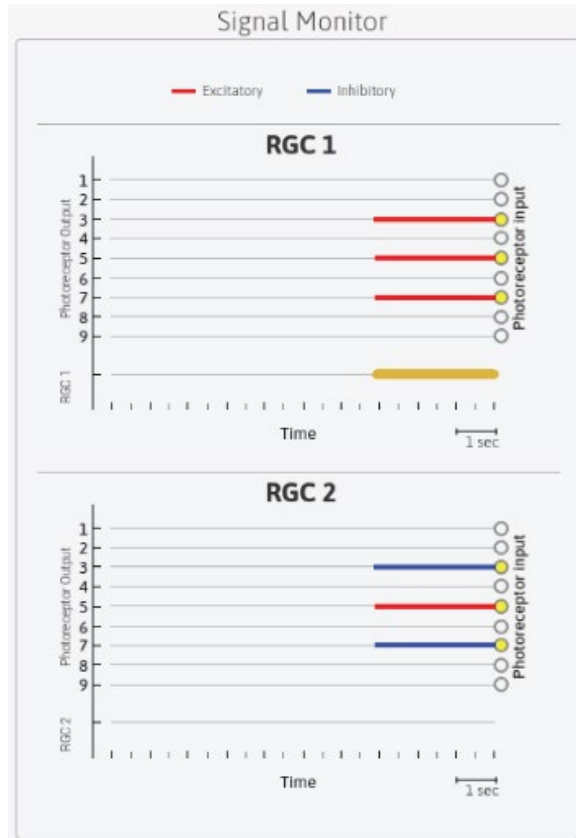


图 40：信号监视器

g. 该软件的其他功能

i. 破译密码（Code Breaking Activity）：

在课程 2 中，您将根据中心-周围视觉感受野的原理来破译密码。本活动可通过该软件的菜单栏进入：Lessons > Lesson 2 > Code Breaker，即可打开该活动，它会加载一个新的界面标签页（参见图 41）。根据密码（Cipher）中的信息，您需要返回 RetINaBox 主界面，在连接管理器中设置光感受器与 RGC 1、RGC2 的连接，使其对密码中指定的视觉刺激表现出偏好性反应。同时还需确保 RGC1 与 RGC2 能够被共同激活。接下来，您应使用视觉刺激工具，依次呈现对应于密码中每个字母的视觉刺激。根据密码中的解码器（decoder），在 Code Breaker 活动中输入每个刺激对应的正确字母。当您完成整个密码的破译后，可以点击按钮检查自己的答案。



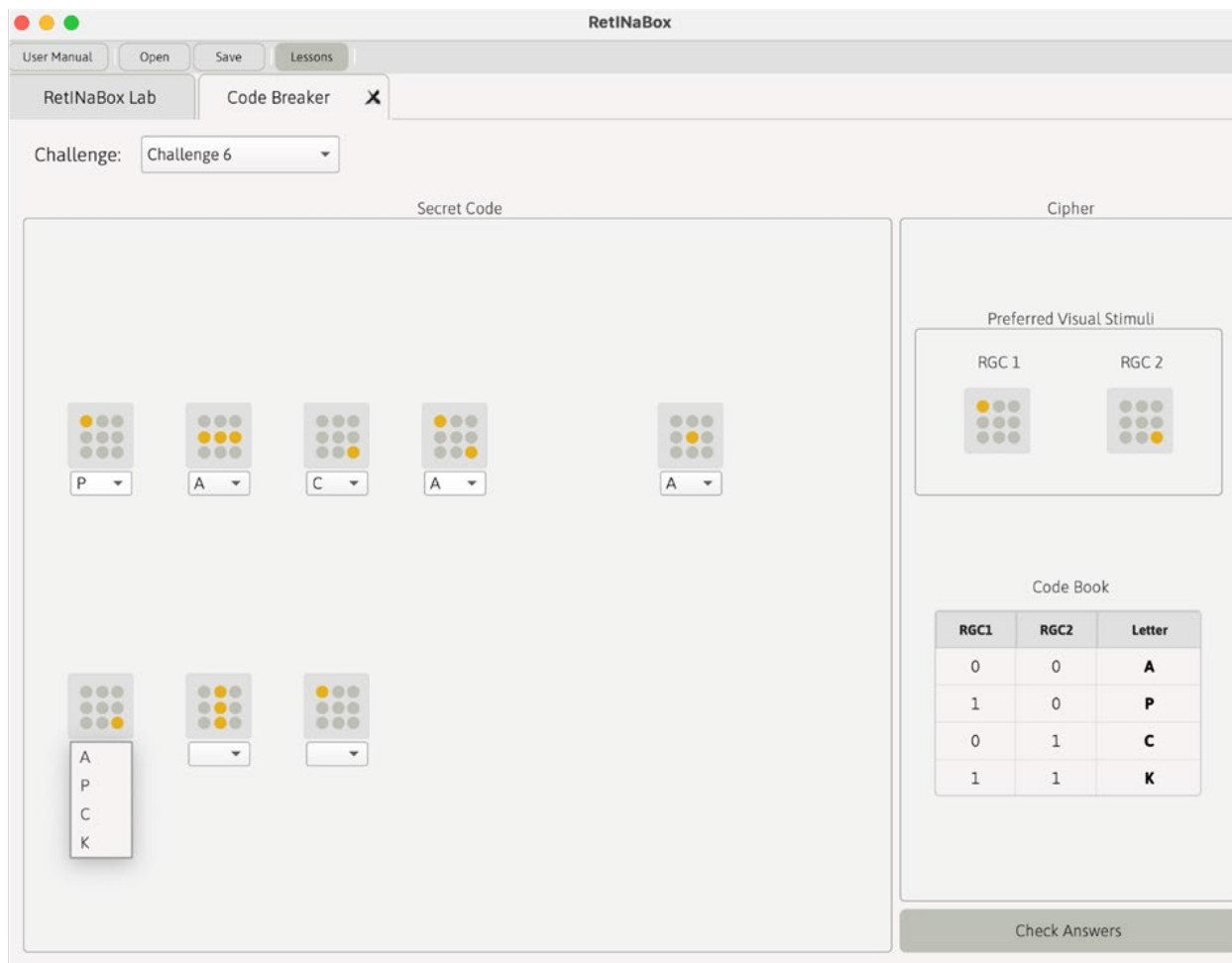


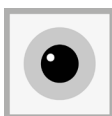
图 41：与课程 2 相关的密码破译任务

ii. “打砖块”小游戏（Block Breaker Video Game）：

在课程 3 中，当您成功地生成对“左移动”或者“右移动”具有方向选择性的神经节细胞之后。系统会提示您打开“打砖块”的小游戏。本游戏可通过该软件的菜单栏进入：Lessons > Lesson 3 > Block Breaker（参见图 42）。启动游戏后，RetiNaBox 的所有刺激 LED 灯珠会自动亮起。游戏被编程为读取 RetiNaBox 的输出：

- RGC1 的输出 → 控制游戏挡板向左移动
- RGC2 的输出 → 控制游戏挡板向右移动

您可以通过在 RetiNaBox 的视野前方左右挥动手部，产生对应方向的视觉运动刺激，从而控制挡板移动并进行游戏。



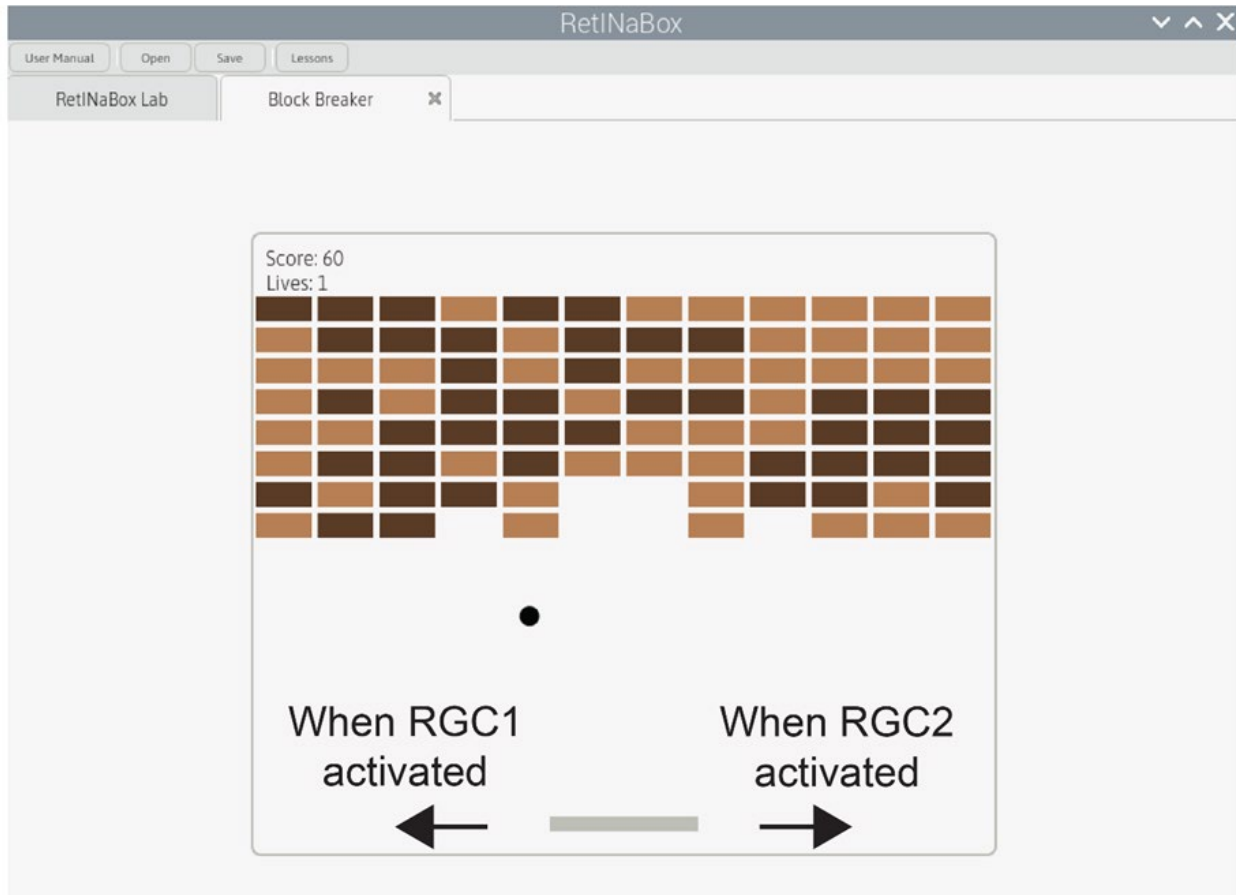


图 42：与课程 3 相关的打砖块游戏

iii. 探索模式（Discovery Mode）：

课程 4 为探索模式，您可以通过菜单栏进入：Lessons > Lesson 4 > Discovery Mode。进入后会打开“探索模式”标签页（参见图 43）。进入探索模式后，RetiNaBox 的所有刺激的 LED 灯珠会自动亮起。接下来，您从菜单中选择一个挑战（Challenge）。在阶段 1（Phase 1），您使用视觉刺激工具（Visual Stimulus Tool），或剪纸形状（paper cutouts），或自己的手来向 RetiNaBox 呈现各种静态或运动刺激，直到成功激活 RGC1。当您找到某个挑战的最佳（preferred）视觉刺激后，在界面左侧的 Phase 1 区域输入他们的答案，然后选择“Test Stimulus”（测试刺激）。如果答案正确，系统会进入阶段 2（Phase 2）。在阶段 2（Phase 2），您需要设定模型光感受器与模型 RGC 之间的连接方式，使其能够解释他们在阶段 1 中发现的视觉选择性。当您对自己的连接方案有信心时，点击“Test Connectivity”（测试连接）。



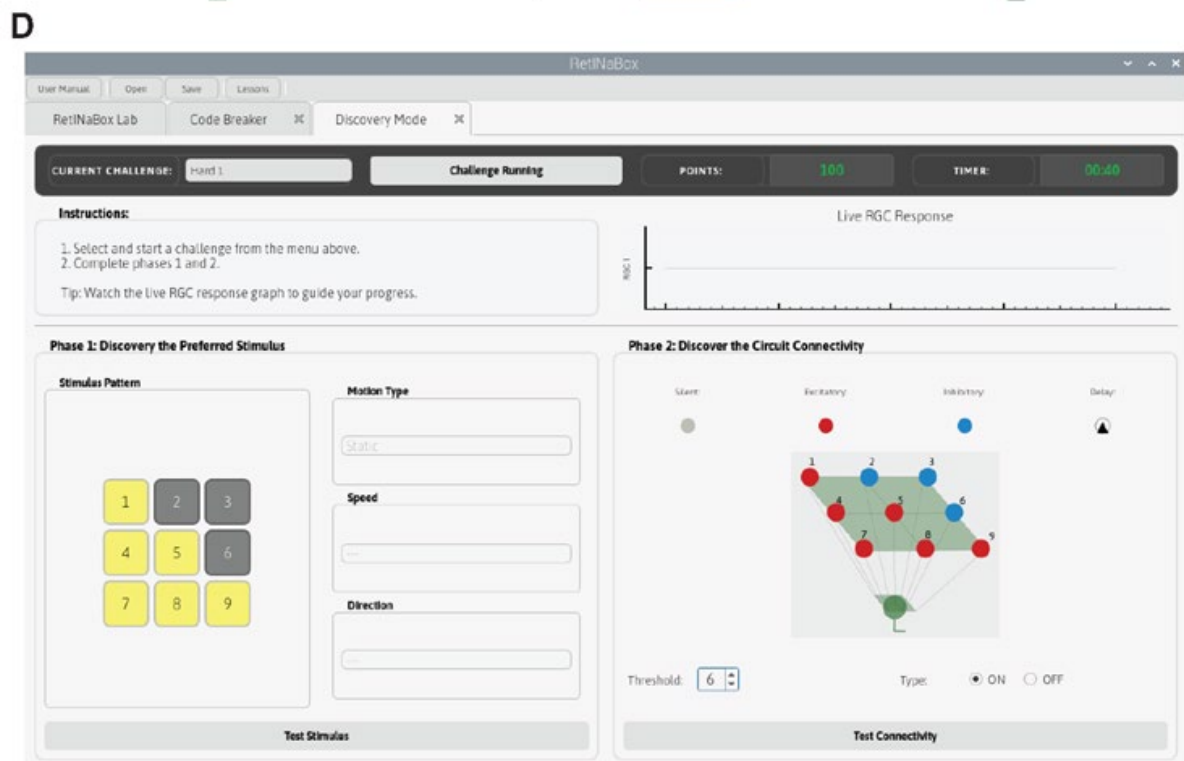
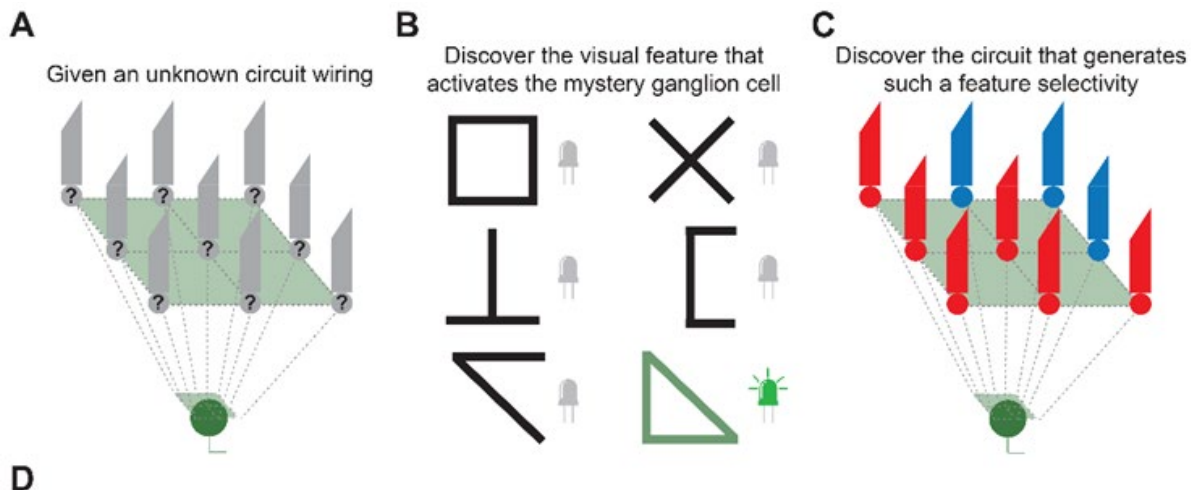
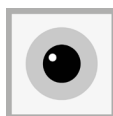
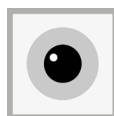


图 43: 探索模式图形用户界面



A1-附录 1：组件清单

项目	#	产品	产品要求	供应商	备注
RetINaBox	6	外壳（Case）3D 打印部件（链接）			
	26	M3 螺丝 6mm			
	4	M2 螺丝 6mm			用于将 GPIO 板固定到外壳上
	9	5mm 红外 LED（IR LED）	100 mA 连续电流，1000 mA 脉冲电流；约 1.6V 正向电压	Adafruit 387	
	9	红外光电二极管（IR Photodiodes）		Amazon	
	1	Elegoo 电子套件	包含所需元件：9 颗白色 LED 灯珠、1 颗绿色 LED 灯珠、1 颗黄色 LED 灯珠、电阻	Amazon	
	12	微型实验板（Mini Breadboard）		Amazon	
	26	杜邦线（Dupont Wires）		Amazon	
	1	跳线套件（Jumper wires kit）		Amazon	
	1	Raspberry Pi GPIO 扩展		Amazon	



		板套件（G PIO Breakout Kit）			
	1	彩虹连接线 延长线（Rainbow connection extender）	可选：添加一两条延长线可使 RetINaBox 更自由地摆放在 Raspberry Pi 旁边	Amazon	
	1	elechawk PH 2.0 预压端子连接线套件（Pre-Crimped Cable Kit）		Amazon	
	1	电工胶带（Electrical tape）			

项目	#	产品	特点	供应商	备注
	1	红色电线（Red electrical hook-up wire）		Digikey	如果您已有类似电线，可直接使用；若需购买，可参考此类产品，但不必与示例完全一致。
	1	黑色电线（Black electrical hook-up wire）		Digikey	同上说明。
用于测试 红外 LED 灯珠	1	3.3V USB 转串口适配器（USB to Serial Adapter）	可选	Amazon	可用于给单个光电二极管供电，并独立测试 IR LED，而无需连接整个 RetINaBox 系统。
Visual Stimulus Tool	套装 2	透明塑料片（15.4 × 22.4 cm）		Amazon	将橡皮泥放在塑料片上，然后插入 RetINaBox 的 IR LED 与光电二极管之间用于生成视觉刺激。



	1	细头记号笔 (Thin-tipped Sharpie)	任意细头永久性记号笔均可		用于在视觉刺激工具上画网格，以指导橡皮泥放置位置。
	1	橡皮泥 (Modeling clay)	任意品牌 (包括彩泥 Play-Doh) 皆可		数量需足够薄薄覆盖整个视觉刺激工具。
工具 (Tools)	1	2.5 mm 内六角扳手 (hex key)			用于 M3 螺丝
	1	1.5 mm 内六角扳手			用于 M2 螺丝
	1	剥线/剪线钳 (Wire stripper/cutter)			
	1	小号螺丝刀 (Mini screwdriver)			用于调节光电二极管的电位器灵敏度

A2- 附录 2：故障排查 (Troubleshooting)

3D 打印相关问题

a. 光电二极管或 LED 无法正确插入 3D 打印部件的孔位

i. 建议先打印 P2、P3 或 P5，并检查光电二极管/LED 是否能紧密插入孔中。若无法贴合，需要根据打印机的误差对部件尺寸进行上下 1–3% 的缩放调整。调整成功后，其他所有部件都应按相同缩放比例打印。

Photodiode (光电二极管) 相关问题



- a. 当 RetINaBox 连接 Raspberry Pi 并开机时，光电二极管电源灯（电路板最右侧红灯）不亮
- i. 检查 RetINaBox GPIO 接口与光电二极管之间的接线。万用表可派上用场。
- ii. 确认彩虹排线已正确方向连接。
- iii. 检查 Raspberry Pi 是否确实为光电二极管供电：
- 步骤：
- 断开彩虹排线
 - 在一块微型实验板上插入备用可见光 LED 灯珠
 - 使用一条 母对公（F-M）杜邦线连接 Raspberry Pi 的 GPIO 17（3.3V 输出）→ LED 正极使用另一条母对公杜邦线连接 GPIO 39（GND）→ LED 负极
 - 在 RetINaBox GUI 中打开对应 LED
 - 若 LED 能亮，则 Raspberry Pi 输出正常，问题出在您的接线。
 - 若 LED 不亮，说明 Raspberry Pi 的该引脚可能已经烧毁。
- b. 光电二极管已供电，但不随 IR LED 开/关而激活或关闭
- i. 光电二极管灵敏度未正确调整
- 移除部件 P6
 - 在 RetINaBox 软件中打开光电二极管上方的 IR LED
 - 用螺丝刀调节电位器
 - IR LED 打开 → 光电二极管左侧红 LED 灯珠必须亮
 - IR LED 关闭 → 光电二极管左侧红 LED 灯珠必须灭（参见图 3 4）。
- ii. 若步骤 i 无效，可能有两个问题：
- 问题 1：IR LED 接线错误
→ 前往下方的 LED 相关问题 部分排查。
 - 问题 2：光电二极管与其对应 IR LED 在 3D 外壳内未正确对齐每个光电二极管必须正对 其对应的红外 LED 灯珠。红外 LED 灯珠的光束角较窄，偏离会导致无法检测。光电二极管对正向的光源最敏感。

LED 相关问题

- a. 某个白光 LED 灯珠在软件激活时不亮
- i. 检查接线与 LED 极性。
- ii. 尝试更换该 LED。
- iii. 检查 Raspberry Pi 对该 LED 是否正确输出信号：



- 查阅图 12 和图 22 找到对应的 GPIO 引脚
- 使用母对公（F-M）杜邦线将该 GPIO 引脚连接至 LED 正极
- 使用另一条杜邦线将 GPIO 9（GND）→ LED 负极
 - 若 LED 灯珠在 GUI 激活时点亮，说明树莓派 Raspberry Pi 输出正常 → 问题来自接线
 - 若不亮 → GPIO 引脚可能烧毁

b. 某个红外 LED 灯珠在软件激活时不亮

- i. 检查接线与 LED 极性。
- ii. 尝试更换该红外 LED 灯珠。
- iii. 使用与白光 LED 灯珠同样的方法测试 GPIO 输出。由于红外光不可见，可使用：
 - RetINaBox 内对应的光电二极管作检测器
 - 或使用 USB → TTL 适配器 + 备用光电二极管检测红外 LED 灯珠是否发光

c. 彩光 LED 灯珠（绿色或黄色）在对应 RGC 激活时不亮

- i. 检查接线与 LED 极性。
- ii. 尝试更换该 LED 灯珠。
- iii. 按白光 LED 灯珠的 a-iii 方法测试对应 GPIO 引脚的输出（参见图 12、22）。

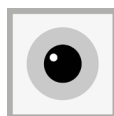
d. 配对的白光+ 红外 LED 灯珠中只有一个点亮

- i. 检查接线与极性。
- ii. 更换不亮的 LED 灯珠。
- iii. 确保您使用了正确数值的电阻：
 - 不同类型 LED 的正向电压不同
 - 为使白光与 红外 LED 灯珠 能由同一电源正常激活，必须使用正确电阻确保电流稳定

e. LED 出现闪烁

- i. 检查接线是否松动 —— 最常见原因是接触不良。

软件安装相关问题



- a. 点击 RetINaBox 桌面应用并点击“Execute”，但是软件无法运行，请参考故障排查中的相关建议：<https://github.com/Trenholm-Lab/RetINaBox/blob/main/Software/RetINaBox/README.md>。

A3: 附录 3 — 成本估算

部件	价格（加币）	价格（美元）
3D 打印部件（成本估算）		
组件 1（130g）	4.03	2.86
组件 2（136g）	4.21	2.99
组件 3（80g）	2.48	1.76
组件 4（38g）	1.18	0.83
组件 5（48g）	1.49	1.06
组件 6（41g）	1.27	0.90
树莓派 Raspberry Pi GPIO 扩展板套件	18.00	12.78
跳线套件（Jumper wires kit）	18.99	13.48
杜邦线（Dupont wires）	12.99	9.22
迷你面包板（Mini Breadboards）	12.99	9.22
光电二极管（Photodiodes）	15.99	11.35
Raspberry Pi 500	169.95	120.66
YODOIT 显示屏	89.99	63.89
M3 螺丝	11.65	8.27
M2 螺丝	18.99	13.48
ELEGOO 电子套件	21.99	15.61
预压端子线套件（Pre-Crimped Cable Kit）	20.99	14.90
红外 LED 灯珠	8.40	5.96
透明塑料片	15.99	11.35
橡皮泥	3.00	2.13
3.3V USB → TTL 串口适配器	15.99	11.35
总计	470.55	334.096

